BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài báo cao·

NGÀNH kỹ thuật phần mềm

Sinh viên: Triệu Gia Huy

MSSV:b2604644

Khóa: k52

Cần Thơ, XX/20YY

1. TÌM HIỂU CÔNG CỤ KIỂM TRA PHẦN CỨNG 1
1.1. Công cụ và phương pháp khảo sát 1
1.2. Phân tích thông số mới: Bus Speed 8 GT/s 1
2. PHÂN TÍCH MỘT SỰ CỐ KỸ THUẬT PHỔ BIẾN 1
2.1. Tên sự cố và biểu hiện 1
2.2. Nguyên nhân có thể xảy ra 1
2.3. Quy trình chẩn đoán và khắc phục 1
PHẦN 1. THỰC HÀNH EXCEL VÀ ACCESS (BÀI 1, BÀI 2, BÀI 3) 1
1.1. Bài 1: Tạo các bảng dữ liệu trong Microsoft Excel 1
1.2. Bài 2: Truy vấn dữ liệu trên Excel bằng AutoFilter và VLOOKUP 1
1.3. Bài 3: Quản lý CSDL và Truy vấn trên Microsoft Access 1
PHẦN 2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ TỪ KHÓA TÌM KIẾM (BÀI 4) 1
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 1
2.2. Chiến lược từ khóa và tìm kiếm 1
PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN THEO KHUNG CRAAP 1
Phân tích chi tiết kết quả đánh giá CRAAP: 1
PHẦN 4. TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH SQL VỚI NoSQL 1
4.1. Nhận xét về hiệu năng và thiên kiến nhà cung cấp 1
PHẦN 5. DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO (TRÍCH DẪN IEEE) 1
Bài 1: Dịch Vụ Google Form & Thu Thập Dữ Liệu 1
Nhiệm vụ 1.1: Tạo Google Form nhập thông tin sinh viên khóa 52 1
Bài 2: Thiết Kế Trang Giới Thiệu Bản Thân 1
Bài 3: Quản Lý Công Việc Cá Nhân Tổ Chức Theo Tuần (Tháng 11/2026) 1
Bài 4: Quản Lý Dự Án Nhóm Trên Nền Tảng Trello 1
Lab08: Mạng và Giao tiếp Trực tuyến Cơ bản 1
PHẦN 1: BÀI 1 & BÀI 2 - KIỂM TRA CẤU HÌNH MẠNG VÀ TÌM HIỂU DỊCH VỤ 1
MẠNG CƠ BẢN 1

NHIỆM VỤ 1.1: KIỂM TRA VÀ GHI NHẬN THÔNG SỐ CẤU HÌNH MẠNG TRÊN MÁY TÍNH 1
NHIỆM VỤ 1.2: TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG CỦA GATEWAY VÀ DNS SERVER 1
PHẦN 2: BÀI 3 - KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐI CỦA GÓI TIN VỚI LỆNH TRACERT 1
BƯỚC 1: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN TRANG WEB WWW.CTU.EDU.VN 1
BƯỚC 2: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN GMAIL.COM 1
BƯỚC 3: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN MÁY TÍNH CÙNG PHÒNG THỰC HÀNH 1
PHẦN 3: BÀI 4 - MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ MẠNG TRÊN CISCO PACKET TRACER 1
PHẦN 4: BÀI 5 - THỰC HÀNH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CƠ BẢN 1
NHIỆM VỤ 5.1: BÀI TẬP VỀ GMAIL & GOOGLE CONTACTS 1
BƯỚC 1: TẠO NHÓM LIÊN HỆ VÀ GỬI EMAIL THỬ NGHIỆM 1
BƯỚC 2: TẠO BỘ LỌC EMAIL TỪ ĐỊA CHỈ YÊU CẦU 1
BƯỚC 3: TẠO NHÃN BAN CÁN SỰ LỚP VÀ XUẤT FILE CONTACTS CSV 1
NHIỆM VỤ 5.3: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ ĐĂNG TẢI VIDEO YOUTUBE 1
Bài thực hành lab 09: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ SỨC KHỎE SỐ 1
Bài 1: Rèn luyện kỹ năng bảo mật tài khoản 1
Bài 2:Nhận diện lừa đảo và nguy cơ online 1
Tình huống 1: xác định tình huống trên là lừa đảo 1
Tình hướng 2: xác định tìn huống trên là lừu đảo 1
Tính huống 3 : xác định tìn huống trên là lừu đảo 1
TÌNH HUỐNG 4: Giả mạo CCCD và lừa đảo tài chính 1
TÌNH HUỐNG 5: Giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo bằng mã độc 1

Lad 1

Bài thực hành 1: Cấu hình phần cứng, phần mềm, giải quyết sự cố đơn giản và ứng dụng AI

Mục tiêu

- Hiểu và kiểm tra cấu hình phần cứng/phần mềm cơ bản của máy tính.
- Áp dụng kỹ năng giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản.
- Sử dụng AI trong cấu hình vài giải quyết sự cố máy tính.
- Phát triển thái độ tự học và tự chủ trong việc khám phá công nghệ.

Chuẩn bị

- Máy tính cá nhân hoặc máy tính phòng lab (Windows hoặc Linux).
- Quyền truy cập quản trị viên (nếu cần thiết).
- Công cụ: Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (Linux), phần mềm kiểm tra hệ thống (CPU-Z, Speccy, hoặc lệnh hệ thống tích hợp).

Nội dung thực hành

Phần 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng

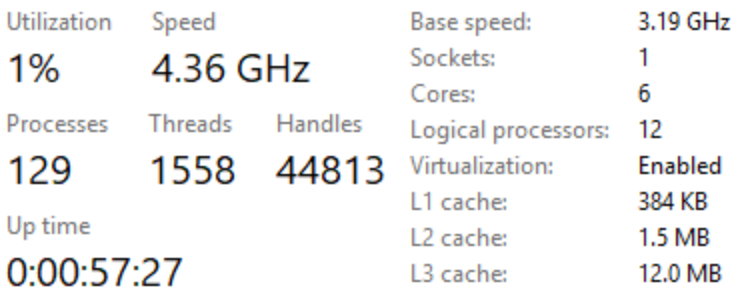
Mục tiêu: Hiểu các thành phần phần cứng cơ bản (CPU, RAM, ổ cứng, card đồ họa) và cách kiểm tra thông tin.

1. **Kiểm tra thông tin CPU và RAM**:

Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz

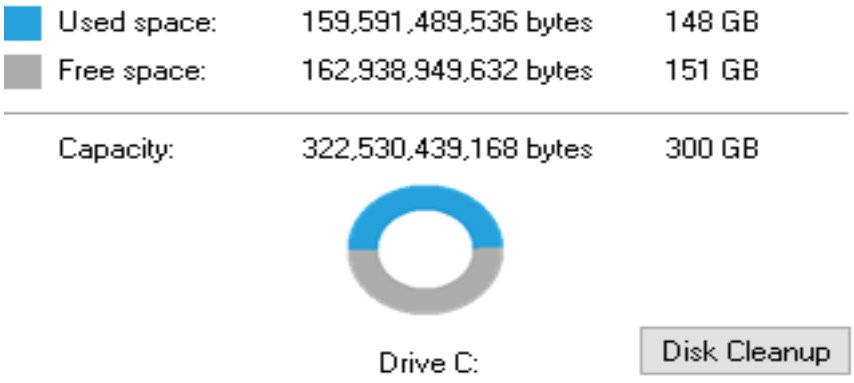
:

Hình 1

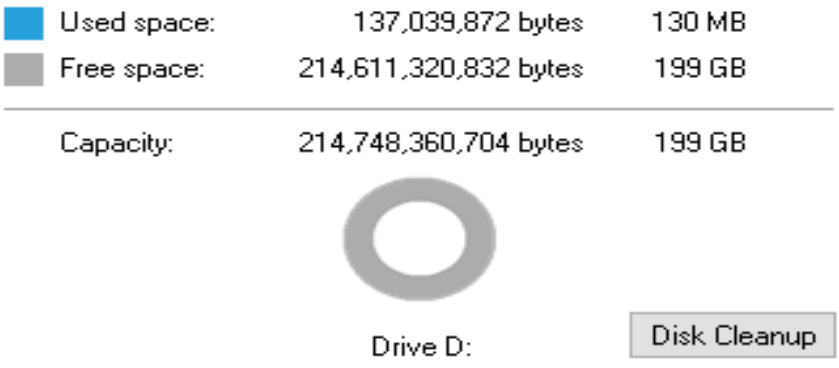


Hình 2

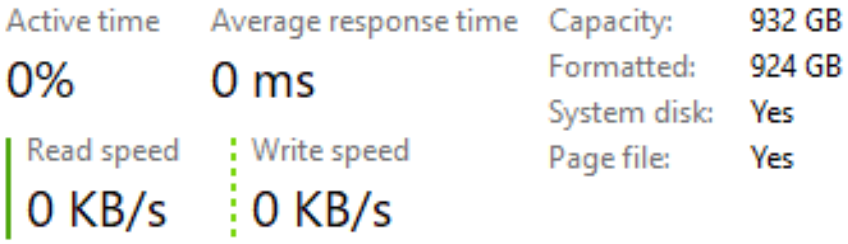
2. **Kiểm tra dung lượng ổ cứng**:



Hình 2.1

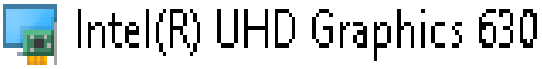


Hình 2.2

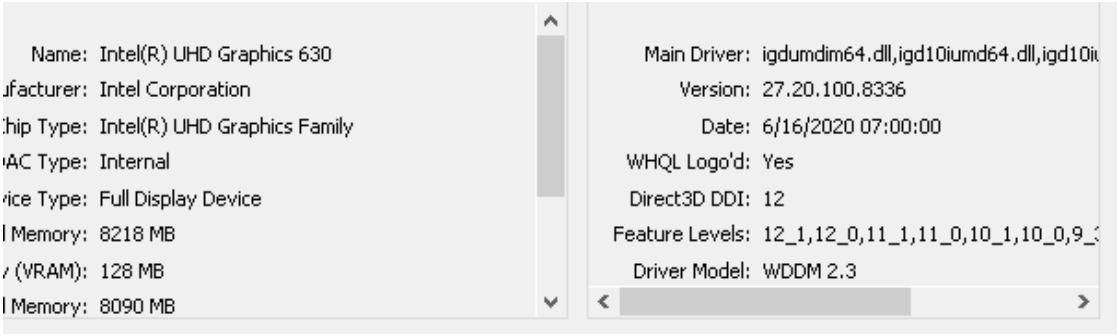


Hình 2.3

3. **Kiểm tra thông tin card đồ họa**:



Hình 3.1



Hình 3.2

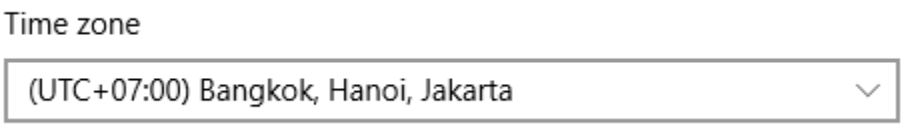
Phần 2: Cấu hình phần mềm cơ bản

Mục tiêu: Làm quen với việc cài đặt, cập nhật và cấu hình phần mềm cơ bản.

1. **Cài đặt một phần mềm tiện ích**:
   - Chọn một phần mềm miễn phí : 7-Zip
   - Tải phần mềm từ trang web chính thức : https://download.com.vn/7-zip-4795
   - Các bước cài đặt :
     Bước 1 : tìm phần mền 7-Zip
     Bước 2 : cài đặt phần mền từ wed https://download.com.vn/7-zip-4795
     Bước 3 : kiểm tra xem phần mền hoạt động chưa
     Bước 4 :sử dụng phần mền
2. **Cập nhật hệ điều hành**:

- Trên Windows: Vào **Settings → Update & Security → Windows Update** → Kiểm tra và cài đặt bản cập nhật.
- **Bài tập**: Ghi lại phiên bản hệ điều hành trước và sau khi cập nhật (ví dụ: Windows 10 version 21H2 → 22H2).

3. **Cấu hình cơ bản**:



Phần 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản

Mục tiêu: Làm quen với quy trình xử lý sự cố cơ bản và áp dụng tư duy logic.

1. **Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm**:

   Chương trình đã tắt

Microsoft Team : lý do Không cần sử dụng ngay khi khởi động, có thể mở thủ công khi cần.

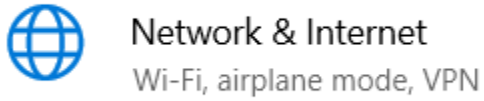
Skype : lý do Không sử dụng thường xuyên và không cần chạy nền.

Spotify : lý do Không cần tự động mở cùng Windows, có thể mở khi nghe nhạc.

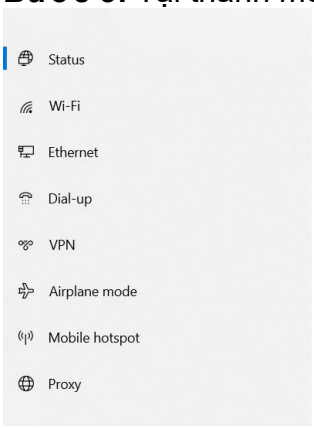
OneDrive :lý do Nếu không cần đồng bộ ngay khi đăng nhập, có thể mở thủ công khi cần.

2. **Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi**:
   - **Kiểm tra**: Đảm bảo Wi-Fi đã bật, kiểm tra biểu tượng mạng ở thanh taskbar (Windows)
   - Các bước thực hiện
   - :**Bước 1:** Nhấn tổ hợp phím `Windows + I` để mở cửa sổ **Settings** (Cài đặt).

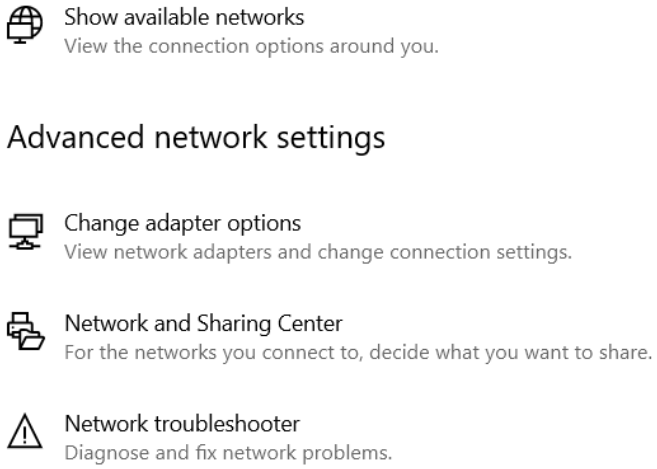
- **Bước 2:** Chọn mục **Network & Internet**.



- **Bước 3:** Tại thanh menu bên trái, nhấp vào mục **Status**.



- **Bước 4:** Ở giao diện bên phải, tìm và nhấp vào dòng **Network Troubleshooter** để bắt đầu quá trình quét lỗi.



- **Bước 5:** Làm theo các chỉ dẫn hiển thị trên màn hình (ví dụ: lựa chọn sửa lỗi cho mạng Wi-Fi), sau đó chờ hệ thống tự động sửa và áp dụng cài đặt mới

kết quả: wife chạy lại bình thường

3. **Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding)**:

- **Bài tập**: Mô tả tình huống ứng dụng bị treo (tên ứng dụng, nguyên nhân nghi ngờ) và cách khắc phục.

1. Tình huống giả định

- **Tên ứng dụng:** Trình duyệt web **Google Chrome** (hoặc Microsoft Edge).
- **Hiện tượng xảy ra:** Khi đang mở khoảng 20 tab để làm việc và xem video 4K, giao diện trình duyệt đột ngột đơ cứng. Con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng vòng tròn xoay liên tục (hoặc đồng hồ cát). Người dùng không thể chuyển tab, không thể cuộn trang và nút đóng (X) ở góc màn hình không phản hồi.

2. Nguyên nhân nghi ngờ

- **Tràn bộ nhớ RAM (Memory Leak):** Việc mở quá nhiều tab cùng lúc, đặc biệt là các tab chạy video chất lượng cao hoặc các trang web nặng, đã ngốn sạch dung lượng RAM còn lại của máy tính.
- **Xung đột phần mềm:** Một tiện ích mở rộng (Extension) mới cài đặt trên trình duyệt bị xung đột hệ thống, dẫn đến hiện tượng "đóng băng" (Freeze) toàn bộ ứng dụng.

3. Quy trình khắc phục chi tiết

- **Bước 1 (Kiểm tra):** Nhấn tổ hợp phím `Ctrl + Shift + Esc` để mở nhanh công cụ **Task Manager**. Tại tab *Processes*, quan sát cột **Memory** (Bộ nhớ) và **CPU** để xác định xem `Google Chrome` có đang chiếm tỷ lệ phần trăm quá cao hay không.
- **Bước 2 (Giải quyết):** Nhấp chuột phải vào tên ứng dụng **Google Chrome** (hoặc các tiến trình con của nó đang báo lỗi *Not Responding*).
- **Bước 3:** Chọn **End task** để ép buộc ứng dụng đóng ngay lập tức. Sau đó, khởi động lại Chrome và sử dụng tính năng *Restore tabs* để khôi phục lại các trang đang làm việc.

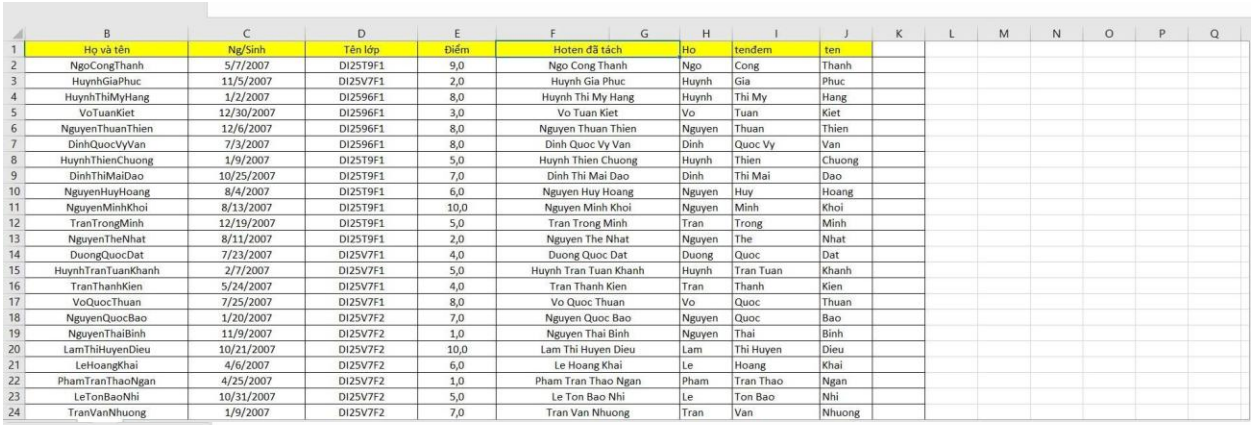
Phần 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề.

Mục tiêu: Sử dụng công cụ AI để giải quyết các vấn đề máy tính.

1. **Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng máy tính**

Ưu tiên / linh kiện	Mẫu tham khảo và thông số	Giá tham khảo	Điều kiện / lý do
1 – Card đồ họa	Zotac GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB. Bộ nhớ GDDR7 8 GB, bus 128-bit; dòng RTX 5060 có 3.840 nhân CUDA.	Khoảng 11.490.000 đồng	Ưu tiên nếu máy chưa có card rời hoặc đang dùng card yếu. Hỗ trợ tăng tốc đồ họa trong phần mềm dựng phim và chơi game nhẹ tốt hơn đồ họa tích hợp. Cần kiểm tra kích thước, khe PCIe, đầu cấp điện và PSU; i7-8700 có thể giới hạn hiệu năng trong một số game mới.
2 – Bộ nhớ RAM	Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2×16GB) DDR4-3200. CPU i7-8700 hỗ trợ DDR4-2666 nên tốc độ hoạt động thực tế tùy CPU/bo mạch chủ và thiết lập BIOS.	Khoảng 3.590.000 đồng	Đề xuất nếu RAM hiện tại dưới 32 GB. 32 GB trở lên phù hợp hơn với dựng video 4K theo khuyến nghị của Adobe. Kiểm tra loại DIMM, số khe, dung lượng tối đa và khả năng tương thích bo mạch chủ trước khi mua.
3 – Ổ SSD	Kioxia EXCERIA G2 1TB, M.2 NVMe PCIe Gen3 x4.	Khoảng 2.590.000–4.290.000 đồng	Đề xuất nếu hệ thống còn dùng HDD hoặc ổ SSD quá nhỏ/chậm. Dành chỗ cho phần mềm, bộ nhớ đệm và tệp dự án; xác nhận bo mạch chủ có khe M.2 NVMe tương thích. Nếu không có, chọn SSD SATA phù hợp.
4 – Bộ nguồn (nếu cần)	FSP HV PRO 650W, chuẩn ATX, chứng nhận 80 PLUS Bronze.	Khoảng 1.190.000 đồng	Chỉ thay nếu nguồn hiện tại không rõ chất lượng, thiếu công suất/đầu cấp điện hoặc đã xuống cấp. Phải kiểm tra chuẩn nguồn, dây PCIe, kích thước và tình trạng linh kiện trước khi lắp GPU.

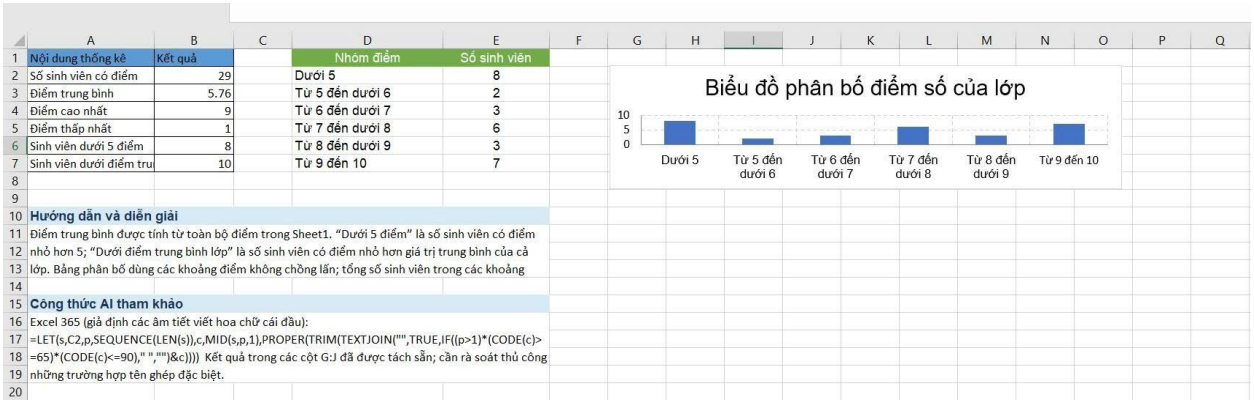
2. Trợ lý văn phòng và xử lý dữ liệu



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Họ và tên	Ng/Sinh	Tên lớp	Điểm	Hoten đã tách		Ho	tenđem	ten							
2	NgoCongThanh	5/7/2007	DI25T9F1	9,0	Ngo Cong Thanh		Ngo	Cong	Thanh							
3	HuynhGiaPhuc	11/5/2007	DI25V7F1	2,0	Huynh Gia Phuc		Huynh	Gia	Phuc							
4	HuynhThiMyHang	1/2/2007	DI2596F1	8,0	Huynh Thi My Hang		Huynh	Thi My	Hang							
5	VoTuanKiet	12/30/2007	DI2596F1	3,0	Vo Tuan Kiet		Vo	Tuan	Kiet							
6	NguyenThuanThien	12/6/2007	DI2596F1	8,0	Nguyen Thuan Thien		Nguyen	Thuan	Thien							
7	DinhQuocVyVan	7/3/2007	DI2596F1	8,0	Dinh Quoc Vy Van		Dinh	Quoc Vy	Van							
8	HuynhThienChuong	1/9/2007	DI25T9F1	5,0	Huynh Thien Chuong		Huynh	Thien	Chuong							
9	DinhThiMaiDao	10/25/2007	DI25T9F1	7,0	Dinh Thi Mai Dao		Dinh	Thi Mai	Dao							
10	NguyenHuyHoang	8/4/2007	DI25T9F1	6,0	Nguyen Huy Hoang		Nguyen	Huy	Hoang							
11	NguyenMinhKhoi	8/13/2007	DI25T9F1	10,0	Nguyen Minh Khoi		Nguyen	Minh	Khoi							
12	TranTrongMinh	12/19/2007	DI25T9F1	5,0	Tran Trong Minh		Tran	Trong	Minh							
13	NguyenTheNhat	8/11/2007	DI25T9F1	2,0	Nguyen The Nhat		Nguyen	The	Nhat							
14	DuongQuocDat	7/23/2007	DI25V7F1	4,0	Duong Quoc Dat		Duong	Quoc	Dat							
15	HuynhTranTuanKhanh	2/7/2007	DI25V7F1	5,0	Huynh Tran Tuan Khanh		Huynh	Tran Tuan	Khanh							
16	TranThanhKien	5/24/2007	DI25V7F1	4,0	Tran Thanh Kien		Tran	Thanh	Kien							
17	VoQuocThuan	7/25/2007	DI25V7F1	8,0	Vo Quoc Thuan		Vo	Quoc	Thuan							
18	NguyenQuocBao	1/20/2007	DI25V7F2	7,0	Nguyen Quoc Bao		Nguyen	Quoc	Bao							
19	NguyenThaiBinh	11/9/2007	DI25V7F2	1,0	Nguyen Thai Binh		Nguyen	Thai	Binh							
20	LamThiHuyenDieu	10/21/2007	DI25V7F2	10,0	Lam Thi Huyen Dieu		Lam	Thi Huyen	Dieu							
21	LeHoangKhai	4/6/2007	DI25V7F2	6,0	Le Hoang Khai		Le	Hoang	Khai							
22	PhamTranThaoNgan	4/25/2007	DI25V7F2	1,0	Pham Tran Thao Ngan		Pham	Tran Thao	Ngan							
23	LeTonBaoNhi	10/31/2007	DI25V7F2	5,0	Le Ton Bao Nhi		Le	Ton Bao	Nhi							
24	TranVanNhuong	1/9/2007	DI25V7F2	7,0	Tran Van Nhuong		Tran	Van	Nhuong							

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
7	DinhQuocVyVan	7/3/2007	DI2596F1	8,0	Dinh Quoc Vy Van		Dinh	Quoc Vy	Van							
8	HuynhThienChuong	1/9/2007	DI25T9F1	5,0	Huynh Thien Chuong		Huynh	Thien	Chuong							
9	DinhThiMaiDao	10/25/2007	DI25T9F1	7,0	Dinh Thi Mai Dao		Dinh	Thi Mai	Dao							
10	NguyenHuyHoang	8/4/2007	DI25T9F1	6,0	Nguyen Huy Hoang		Nguyen	Huy	Hoang							
11	NguyenMinhKhoi	8/13/2007	DI25T9F1	10,0	Nguyen Minh Khoi		Nguyen	Minh	Khoi							
12	TranTrongMinh	12/19/2007	DI25T9F1	5,0	Tran Trong Minh		Tran	Trong	Minh							
13	NguyenTheNhat	8/11/2007	DI25T9F1	2,0	Nguyen The Nhat		Nguyen	The	Nhat							
14	DuongQuocDat	7/23/2007	DI25V7F1	4,0	Duong Quoc Dat		Duong	Quoc	Dat							
15	HuynhTranTuanKhanh	2/7/2007	DI25V7F1	5,0	Huynh Tran Tuan Khanh		Huynh	Tran Tuan	Khanh							
16	TranThanhKien	5/24/2007	DI25V7F1	4,0	Tran Thanh Kien		Tran	Thanh	Kien							
17	VoQuocThuan	7/25/2007	DI25V7F1	8,0	Vo Quoc Thuan		Vo	Quoc	Thuan							
18	NguyenQuocBao	1/20/2007	DI25V7F2	7,0	Nguyen Quoc Bao		Nguyen	Quoc	Bao							
19	NguyenThaiBinh	11/9/2007	DI25V7F2	1,0	Nguyen Thai Binh		Nguyen	Thai	Binh							
20	LamThiHuyenDieu	10/21/2007	DI25V7F2	10,0	Lam Thi Huyen Dieu		Lam	Thi Huyen	Dieu							
21	LeHoangKhai	4/6/2007	DI25V7F2	6,0	Le Hoang Khai		Le	Hoang	Khai							
22	PhamTranThaoNgan	4/25/2007	DI25V7F2	1,0	Pham Tran Thao Ngan		Pham	Tran Thao	Ngan							
23	LeTonBaoNhi	10/31/2007	DI25V7F2	5,0	Le Ton Bao Nhi		Le	Ton Bao	Nhi							
24	TranVanNhuong	1/9/2007	DI25V7F2	7,0	Tran Van Nhuong		Tran	Van	Nhuong							
25	LyQuocThai	1/15/2007	DI25V7F2	1,0	Ly Quoc Thai		Ly	Quoc	Thai							
26	HuynhTanThao	7/31/2007	DI25V7F2	9,0	Huynh Tan Thao		Huynh	Tan	Thao							
27	NguyenVanHaiTinh	11/26/2007	DI25V7F2	7,0	Nguyen Van Hai Tinh		Nguyen	Van Hai	Tinh							
28	PhanCongTruc	5/19/2007	DI25V7F2	8,0	Phan Cong Truc		Phan	Cong	Truc							
29	PhamLeThuyVy	11/1/2007	DI25V7F2	6,0	Pham Le Thuy Vy		Pham	Le Thuy	Vy							
30	LeTranNguyenTrieu	6/8/2007	DI25T9F1	4,0	Le Tran Nguyen Trieu		Le	Tran Nguyen	Trieu							

hoten Sheet3



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Nội dung thống kê	Kết quả		Nhóm điểm	Số sinh viên												
2	Số sinh viên có điểm	29		Dưới 5	8												
3	Điểm trung bình	5.76		Từ 5 đến dưới 6	2												
4	Điểm cao nhất	9		Từ 6 đến dưới 7	3												
5	Điểm thấp nhất	1		Từ 7 đến dưới 8	6												
6	Sinh viên dưới 5 điểm	8		Từ 8 đến dưới 9	3												
7	Sinh viên dưới điểm tru	10		Từ 9 đến 10	7												
8																	
9																	
10	**Hướng dẫn và diễn giải**																
11	Điểm trung bình được tính từ toàn bộ điểm trong Sheet1. “Dưới 5 điểm” là số sinh viên có điểm																
12	nhỏ hơn 5; “Dưới điểm trung bình lớp” là số sinh viên có điểm nhỏ hơn giá trị trung bình của cả																
13	lớp. Bảng phân bố dùng các khoảng điểm không chồng lấn; tổng số sinh viên trong các khoảng																
14																	
15	**Công thức AI tham khảo**																
16	Excel 365 (giả định các âm tiết viết hoa chữ cái đầu):																
17	=LET(s,C2,p,SEQUENCE(LEN(s)),c,MID(s,p,1),PROPER(TRIM(TEXTJOIN("",TRUE,IF((p>1)*(CODE(c)>																
18	=65)*(CODE(c)<=90),” ”,””)&c)))) Kết quả trong các cột G:J đã được tách sẵn; cần rà soát thủ công																
19	những trường hợp tên ghép đặc biệt.																
20																	

Phần 5: Tự học và khám phá

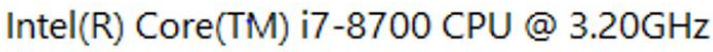
Mục tiêu: Khuyến khích sinh viên tự tìm hiểu và áp dụng kiến thức.

1. TÌM HIỂU CÔNG CỤ KIỂM TRA PHẦN CỨNG

1.1. Công cụ và phương pháp khảo sát

CPU-Z là tiện ích miễn phí do CPUID phát triển, cho phép xem thông tin về bộ xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ và các mô-đun RAM (SPD), cùng một số giá trị tần số hoạt động theo thời gian thực [2]. Quy trình khảo sát được đề xuất như sau: tải CPU-Z từ trang chính thức của nhà phát triển; mở thẻ "CPU" để kiểm tra tên bộ xử lý và tần số; mở thẻ "Memory" để ghi loại, dung lượng, chế độ kênh và tần số bộ nhớ; mở thẻ "SPD" để xem thông tin từng mô-đun RAM.

Giới hạn dữ liệu: ảnh do người học cung cấp chỉ thể hiện tên CPU và tần số 3.20 GHz. Vì vậy, các giá trị về RAM đang lắp trong máy và nhiệt độ CPU không thể kết luận chỉ từ ảnh này. Báo cáo phân biệt rõ thông tin quan sát được với thông số tham chiếu do nhà sản xuất công bố.



Hình 1. Tên bộ xử lý hiển thị trong ảnh được cung cấp.

Bảng 1. Các thông số bộ xử lý quan sát được và đối chiếu với tài liệu Intel [1].

Thông số	Kết quả	Ý nghĩa
Tên bộ xử lý	Intel Core i7-8700	Tên mẫu CPU; được nhìn thấy trực tiếp trong ảnh.
Tần số cơ sở	3.20 GHz	Tần số cơ sở do Intel công bố; tần số thực tế có thể thay đổi tùy tải và chế độ tiết kiệm năng lượng.
Số lõi / số luồng	6 lõi / 12 luồng	Lõi là đơn vị xử lý vật lý; luồng cho phép xử lý nhiều luồng lệnh đồng thời nhờ công nghệ đa luồng.
Tần số Turbo tối đa	4.60 GHz	Mức tối đa có thể đạt trong điều kiện phù hợp; không có nghĩa CPU luôn chạy ở mức này.
Bộ nhớ đệm	12 MB Intel Smart Cache	Lưu tạm dữ liệu/lệnh thường dùng để giảm thời gian chờ truy cập bộ nhớ chính.
TDP	65 W	Chỉ số công suất nhiệt thiết kế phục vụ định hướng giải pháp tản nhiệt; không đồng nghĩa mức điện năng tiêu thụ cố định trong mọi tình huống.
Khả năng hỗ trợ RAM	DDR4-2666; tối đa 128 GB; 2 kênh	Giới hạn hỗ trợ theo thông số CPU; không xác nhận RAM đang được lắp trong máy chạy ở dung lượng hay tốc độ nào.
Bus Speed theo Intel	8 GT/s	Tốc độ truyền dữ liệu của liên kết/bus được liệt kê trong thông số CPU; không phải tần số RAM.

1.2. Phân tích thông số mới: Bus Speed 8 GT/s

GT/s là viết tắt của “giga-transfers per second”, nghĩa là tỷ lệ truyền tải tính theo tỷ lần truyền mỗi giây. Theo tài liệu Intel, Core i7-8700 có mục Bus Speed là 8 GT/s [1]. Thông số này giúp mô tả tốc độ của liên kết/bus được nhà sản xuất ghi trong cấu hình bộ xử lý. Cần lưu ý rằng GT/s không đồng nhất với GHz: GHz biểu thị chu kỳ mỗi giây, còn GT/s biểu thị số lần truyền mỗi giây; hai đại lượng không nên hoán đổi trực tiếp nếu chưa xét thiết kế liên kết.

Phân biệt với tốc độ RAM. Intel công bố bộ xử lý hỗ trợ DDR4-2666, nhưng thông tin này thể hiện khả năng hỗ trợ của CPU chứ không chứng minh thanh RAM hiện lắp đang hoạt động ở 2666 MT/s. Để ghi kết quả của máy thực tế, cần kiểm tra thẻ “Memory” và “SPD” trong CPU-Z. Do bộ nhớ DDR truyền dữ liệu ở cả hai cạnh xung, giá trị “DRAM Frequency” có thể xấp xỉ một nửa tốc độ truyền hiệu dụng; ví dụ khoảng 1333 MHz thường tương ứng DDR4-2666. Không nên lấy mục “Bus Speed 8 GT/s” để điền vào ô tốc độ RAM.

2. PHÂN TÍCH MỘT SỰ CỐ KỸ THUẬT PHỔ BIẾN

2.1. Tên sự cố và biểu hiện

Sự cố: Máy tính không nhận thiết bị USB. Biểu hiện có thể gồm: khi cắm USB flash drive, chuột, bàn phím hoặc điện thoại, hệ điều hành không phát hiện thiết bị; thiết bị không xuất hiện trong File Explorer; hoặc Windows hiển thị thông báo “USB device not recognized”. Theo Microsoft, thông báo này có thể liên quan đến lỗi của thiết bị ngoại vi hoặc vấn đề với trình điều khiển (driver) [3].

2.2. Nguyên nhân có thể xảy ra

Nhóm nguyên nhân	Mô tả
Cổng hoặc kết nối vật lý	Cổng USB, đầu cắm hoặc dây cáp bị lỏng/hỏng; thiết bị chưa được cắm chắc.
Thiết bị ngoại vi gặp lỗi	USB flash drive hoặc thiết bị đang dùng bị hỏng, hoặc không tương thích với cổng/kết nối.
Trình điều khiển gặp vấn đề	Driver bị lỗi, thiếu hoặc cấu hình không đúng; Device Manager có thể hiển thị mã lỗi.
Nguồn cấp không đủ	Thiết bị cần nhiều điện năng hơn mức cổng/hub đang cung cấp, nhất là khi dùng hub không có nguồn riêng.

2.3. Quy trình chẩn đoán và khắc phục

Bước 1 – Kiểm tra kết nối. Rút thiết bị ra và cắm lại chắc chắn. Thử một cổng USB khác trên máy; nếu đang dùng hub, hãy kết nối trực tiếp với máy tính khi có thể. Kiểm tra bằng mắt thường xem đầu cắm hoặc dây cáp có dấu hiệu hư hỏng hay không.

Bước 2 – Khoanh vùng lỗi. Thử thiết bị USB trên một máy tính khác. Đồng thời thử một thiết bị USB đã biết là hoạt động tốt trên cổng đang nghi ngờ. Nếu chỉ một thiết bị không hoạt động ở nhiều máy, cần xem xét khả năng thiết bị/cáp bị lỗi; nếu nhiều thiết bị đều không hoạt động trên cùng một cổng, cần kiểm tra cổng hoặc bộ điều khiển.

Bước 3 – Khởi động lại máy. Lưu công việc đang làm và khởi động lại Windows, sau đó thử kết nối lại. Đây là bước cơ bản nhằm loại trừ trạng thái tạm thời của hệ điều hành.

Bước 4 – Kiểm tra Device Manager. Nhấn chuột phải nút Start và mở Device Manager. Tìm thiết bị có dấu chấm than màu vàng trong các nhóm liên quan, chẳng hạn "Universal Serial Bus controllers" hoặc "Disk drives". Mở Properties và đọc mục Device status để ghi lại mã lỗi. Microsoft khuyến nghị xử lý theo đúng mã lỗi được hiển thị [3], [4].

Bước 5 – Xử lý driver khi có dấu hiệu lỗi. Thử cập nhật driver qua Windows Update hoặc trang hỗ trợ chính thức của nhà sản xuất máy/thiết bị. Với thiết bị có mã lỗi driver, có thể làm theo hướng dẫn của Microsoft; tùy tình huống, thao tác có thể gồm gỡ thiết bị trong Device Manager, khởi động lại và dùng "Scan for hardware changes" để Windows nhận diện lại [4].

Bước 6 – Đánh giá kết quả. Cắm lại thiết bị và xác nhận thiết bị có xuất hiện, hoạt động ổn định và không còn cảnh báo lỗi hay không. Nếu thiết bị đã hiện trong Disk Management nhưng chưa xuất hiện trong File Explorer, không tự ý khởi tạo hoặc định dạng ổ đĩa khi còn dữ liệu cần giữ; nên kiểm tra nguyên nhân về phân vùng/ký tự ổ đĩa trước.

Báo cáo thực hành

Nội dung báo cáo bao gồm:

- Thông số phần cứng (Phần 1).
- Các bước cài đặt, cập nhật, cấu hình phần mềm (Phần 2).
- Mô tả giải quyết sự cố (Phần 3).
- Danh sách thiết bị cần nâng cấp, spreadsheet đã được xử lý, nhận xét điểm số và biểu đồ (Phần 4).
- Nội dung tự học (Phần 5).

Lad6: CSDL, Tìm kiếm & Đánh giá độ tin cậy thông tin

PHẦN 1. THỰC HÀNH EXCEL VÀ ACCESS (BÀI 1, BÀI 2, BÀI 3)

1.1. Bài 1: Tạo các bảng dữ liệu trong Microsoft Excel

Thực hiện tạo file Excel chứa 3 sheet dữ liệu theo đúng yêu cầu đề bài:

- **Sheet DanhSachSinhVien:**

	A	B	C	D	E	F
1	MSSV	Ho	ten	Lop	MaMH	Diem
2	1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2	CT447	A
3	1111450	Sơn	Sony	DI11Y9A1	CT107	A
4	A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C
5	A1200028	Lê Phong	Cảnh	CP1296C1	CT447	D
6	A1200137	Trần Tấn	Quốc	CP1296C1	CT107	B
7	B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2	CT178	A
8	B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1	CT447	A
9	B1208601	Hồ Thị Huế	Chi	DI12Z6A2	CT107	C
10	B1209103	Nguyễn Hoài	Nam	TC12Z5A1	CT178	D
11	B1209107	Cao Tuấn	Nguyên	TC12Z5A1	CT447	B
12	B1209144	Huỳnh Nhựt	Thương	TC12Z5A2	CT107	A
13	B1302016	Nguyễn Phước	Toàn	XH13W9A1	CT178	A
14	B1304488	Hồng Duy	Hiệu	DI13Z6A1	CT447	C
15	B1304494	Kim	Mel	DI13Z6A1	CT107	D
16						

- **Sheet KetQuaHocTap:**

A1 ƒx MSSV

	A	B	C	D
1	MSSV	MaMH	Diem	
4	A1200014	CT178	C	
7	B1204052	CT178	A	
10	B1209103	CT178	D	
13	B1302016	CT178	A	
16				

- **Sheet DanhMucMonHoc:**

	A	B	C	D
1	MaMI	TenM	TinCh	
2	CT447	Quan Tri He Thong	3	
3	CT107	He Dieu Hanh	3	
4	CT178	Nen tang CNTT	3	

1.2. Bài 2: Truy vấn dữ liệu trên Excel bằng AutoFilter và VLOOKUP

Thực hiện lọc và kết hợp dữ liệu giữa các sheet trong Excel để giải quyết 4 câu hỏi:

a) Sinh viên học lớp DI1295A1 hoặc DI1296A2:

	A	B	C	D
1	**MSSV**	**Ho**	**ten**	**Lop**
2	1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2
3	B1208601	Hồ Thị Huế	Chi	DI12Z6A2
4	B1302016	Nguyễn Phước	Toàn	XH13W9A1
5				

b) Sinh viên học môn CT178 (Nền tảng CNTT):

	A	B	C	D
1	MSSV	MaMH	Diem	Hoten
2	A1200014	CT178	C	Võ Đông Triều
3	B1204052	CT178	A	Nguyễn Thanh Phong
4	B1209103	CT178	D	Nguyễn Hoài Nam
5	B1302016	CT178	A	Nguyễn Phước Toàn
6				

c) Sinh viên lớp CP1296C1 học môn CT178:

	A	B	C	D
1	MSSV	MaMH	Diem	Hoten
2	A1200014	CT178	C	Võ Đông Triều
3	B1204052	CT178	A	Nguyễn Thanh Phong
4	B1209103	CT178	D	Nguyễn Hoài Nam
5	B1302016	CT178	A	Nguyễn Phước Toàn
6				

d) Sinh viên lớp CP1296C1 học môn CT178 và đạt điểm C:

1.3. Bài 3: Quản lý CSDL và Truy vấn trên Microsoft Access

Chuyển toàn bộ dữ liệu từ Excel sang Access và thiết lập hệ quản trị CSDL quan hệ:

1. Import dữ liệu:

DanhMucMonHoc | DanhSachSinhVien | KetQuaHocTap | Query_2a | Query_2b | Query_

ID	MSSV	MaMH	Diem	Click to Add
1	1111434	CT447	A	
2	1111450	CT107	A	
3	A1200014	CT178	C	
4	A1200028	CT447	D	
5	A1200137	CT107	B	
6	B1204052	CT178	A	
7	B1204121	CT447	A	
8	B1208601	CT107	C	
9	B1209103	CT178	D	
10	B1209107	CT447	B	
11	B1209144	CT107	A	
12	B1302016	CT178	A	
13	B1304488	CT447	C	
14	B1304494	CT107	D	
(New)				

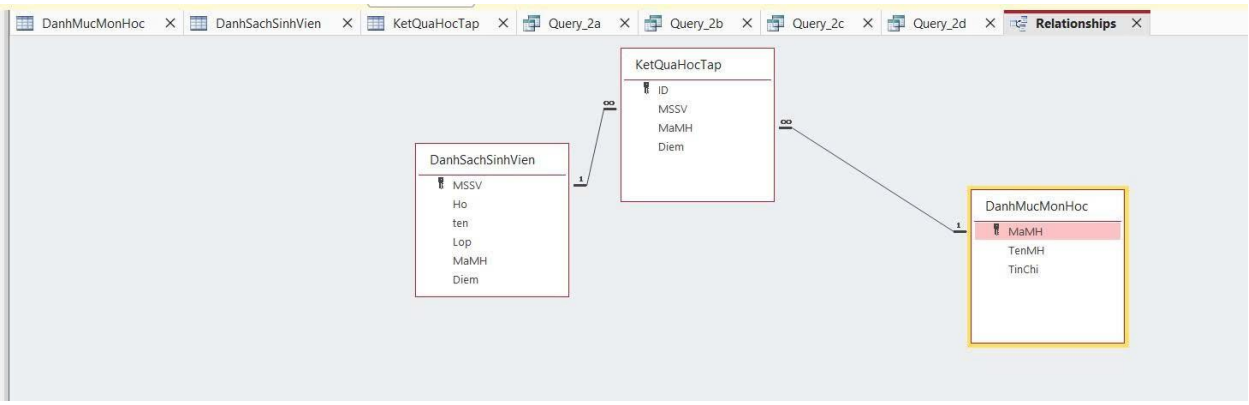
DanhMucMonHoc | DanhSachSinhVien | KetQuaHocTap | Query_2a | Query_2b | Query_2c | Query_2d | Relationships

MSSV	Ho	ten	Lop	MaMH	Diem	Click to Add
1111434	Lê Huỳnh	Như	DI11Y9A2	CT447	A	
1111450	Sơn	Sony	DI11Y9A1	CT107	A	
A1200014	Võ Đông	Triều	CP1296C1	CT178	C	
A1200028	Lê Phong	Cảnh	CP1296C1	CT447	D	
A1200137	Trần Tấn	Quốc	CP1296C1	CT107	B	
B1204052	Nguyễn Thanh	Phong	DI1296A2	CT178	A	
B1204121	Nguyễn Thanh	Thiện	DI1295A1	CT447	A	
B1208601	Hồ Thị Huế	Chi	DI12Z6A2	CT107	C	
B1209103	Nguyễn Hoài	Nam	TC12Z5A1	CT178	D	
B1209107	Cao Tuấn	Nguyên	TC12Z5A1	CT447	B	
B1209144	Huỳnh Nhựt	Thương	TC12Z5A2	CT107	A	
B1302016	Nguyễn Phước	Toàn	XH13W9A1	CT178	A	
B1304488	Hồng Duy	Hiệu	DI13Z6A1	CT447	C	
B1304494	Kim	Mel	DI13Z6A1	CT107	D	

DanhMucMonHoc | DanhSachSinhVien | KetQuaHocTap | Query_2a | Query_2b | Query_2c

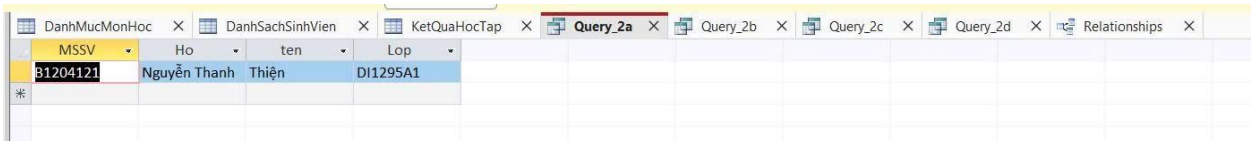
MaMH	TenMH	TinChi	Click to Add
CT107	He Dieu Hanh	3	
CT178	Nen tang CNTT	3	
CT447	Quan Tri He Thc	3	

2. Thiết lập Relationships:

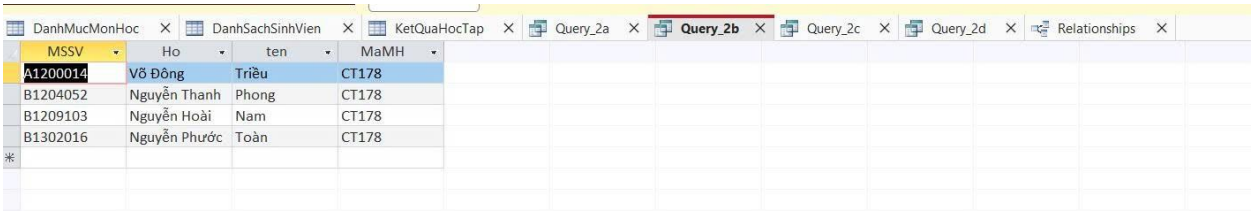


3. Tạo các Query truy vấn bằng SQL:

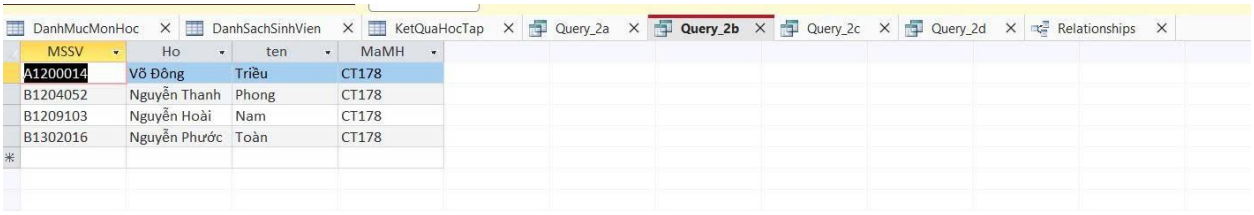
• Query_2a: Lọc sinh viên thuộc lớp DI1295A1 hoặc DI1296A2



• Query_2b: Lọc sinh viên học môn CT178 (kết nối bảng DanhSachSinhVien và KetQuaHocTap)



• Query_2c: Lọc sinh viên lớp CP1296C1 học môn CT178



• Query_2d: Lọc sinh viên lớp CP1296C1 học môn CT178 và đạt điểm C



PHẦN 2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ TỪ KHÓA TÌM KIẾM (BÀI 4)

Báo cáo thực hiện nghiên cứu so sánh giữa Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) để phục vụ việc lựa chọn kiến trúc dữ liệu phù hợp trong phát triển hệ thống CNTT.

2.1. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Những khác biệt quan trọng giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL về mô hình dữ liệu, lược đồ (schema), giao dịch (transactions), tính nhất quán (consistency) và khả năng mở rộng (scalability) là gì?

Câu hỏi 2: Bằng chứng kỹ thuật và nghiên cứu thực nghiệm cho thấy những yếu tố nào quyết định hiệu năng, và trong trường hợp nào nên ưu tiên SQL, NoSQL hoặc kết hợp cả hai?

2.2. Chiến lược từ khóa và tìm kiếm

• Các từ khóa tìm kiếm tiếng Việt và tiếng Anh được áp dụng trên Google Scholar, IEEE Xplore và tài liệu kỹ thuật chính hãng:

“so sánh CSDL SQL và NoSQL”, “SQL vs NoSQL databases”, “relational vs non-relational database”, “database scalability and consistency”, “SQL NoSQL benchmark performance”.

PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN THEO KHUNG CRAAP

Khung CRAAP được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của 4 nguồn thông tin đã chọn dựa trên 5 tiêu chí: Currency (Tính thời sự), Relevance (Tính liên quan), Authority (Thẩm quyền), Accuracy (Độ chính xác) và Purpose (Mục đích). Mỗi tiêu chí được chấm trên thang điểm 1 - 5 (Tổng điểm tối đa: 25).

Nguồn tài liệu	Currency	Relevance	Authority	Accuracy	Purpose	Tổng điểm
[1] IBM - Bài giải thích SQL vs NoSQL	3	5	4	4	3	19/25
[2] AWS - Tài liệu NoSQL chính thức	3	5	4	4	2	18/25
[3] Khan et al. - Tổng quan hệ thống (2023)	4	5	5	5	5	24/25
[4] Thirupattur et al. - Nghiên cứu IEEE (2024)	5	5	5	4	5	24/25

Phân tích chi tiết kết quả đánh giá CRAAP:

[1] IBM (19/25): Nguồn trình bày rõ nét về mô hình bảng, giao dịch ACID và các dạng CSDL NoSQL. Tác giả là chuyên gia kỹ thuật thuộc IBM Cloud Databases. Tuy nhiên, bài viết không thể hiện ngày xuất bản cụ thể và có yếu tố định hướng thương mại nhẹ (19/25).

[2] AWS (18/25): Tài liệu giải thích rất trực quan các mô hình Key-Value, Document, Graph, Wide-column. Điểm Purpose bị giảm do AWS có lợi ích kinh tế trực tiếp khi thúc đẩy người dùng sử dụng dịch vụ CSDL đám mây của họ (18/25).

[3] Khan và cộng sự (24/25): Bài tổng quan tài liệu có hệ thống (Systematic Literature Review) công bố năm 2023 trên tạp chí Big Data and Cognitive Computing (có DOI). Có tính học thuật vượt trội, tổng hợp khách quan và có chiều sâu (24/25).

[4] Thirupattur và cộng sự (24/25): Nghiên cứu thực nghiệm công bố tại kỷ yếu hội nghị IEEE năm 2024 (có DOI). Cung cấp dữ liệu đo lường thực tế về hiệu năng của SQL và NoSQL trong ngành thương mại điện tử (24/25).

PHẦN 4. TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH SQL VỚI NoSQL

Tổng hợp kiến thức từ các nguồn tin cậy cho thấy SQL và NoSQL mang hai triết lý thiết kế khác nhau nhằm giải quyết các bài toán dữ liệu đa dạng:

Khía cạnh so sánh	Cơ sở dữ liệu SQL (Quan hệ)	Cơ sở dữ liệu NoSQL (Phi quan hệ)
Mô hình dữ liệu	Dạng bảng gồm hàng và cột; liên kết dữ liệu bằng khóa chính/khóa ngoại và truy vấn qua phép JOIN.	Dạng Tài liệu (Document), Khóa-Giá trị (Key-Value), Đồ thị (Graph), Cột rộng (Wide-Column).
Lược đồ (Schema)	Lược đồ cố định (Strict Schema), phải định nghĩa cấu trúc dữ liệu trước khi nạp.	Lược đồ linh hoạt (Flexible/Dynamic Schema), phù hợp dữ liệu bán cấu trúc.
Giao dịch & Nhất quán	Tuân thủ chặt chẽ tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).	Thường tuân theo mô hình BASE (Basic Availability, Soft state, Eventual consistency).
Khả năng mở rộng	Mở rộng theo chiều dọc (Vertical Scaling - tăng CPU, RAM máy chủ).	Mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling - phân tán ra nhiều cụm máy chủ).
Tình huống phù hợp	Hệ thống tài chính, ngân hàng, quản lý đơn hàng, báo cáo có quan hệ phức tạp.	Big Data, Mạng xã hội, IoT, Hệ thống lưu trữ Cache, Dữ liệu thời gian thực.
Hiệu năng (Performance)	Tối ưu cho truy vấn phức tạp, lọc nhiều bảng có chỉ mục phù hợp.	Tối ưu cho tốc độ đọc/ghi quy mô lớn và mô hình truy cập đơn giản.

4.1. Nhận xét về hiệu năng và thiên kiến nhà cung cấp

Nghiên cứu thực nghiệm của Thirupattur et al. (2024) [4] chỉ ra rằng trong một số tải công việc thương mại điện tử cụ thể, CSDL SQL vẫn đạt hiệu năng xử lý và quản lý tài nguyên vượt trội so với NoSQL. Điều này bác bỏ quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng 'NoSQL luôn nhanh hơn SQL'.

Khi đánh giá tài liệu từ các nhà cung cấp như AWS hay IBM, sinh viên nhận thấy thiên kiến (vendor bias) thiên về việc khuyến khích chuyển đổi sang các CSDL đám mây NoSQL do lợi ích thương mại. Tuy nhiên, việc lựa chọn kiến trúc phải căn cứ trên yêu cầu thực tế của bài toán kinh doanh chứ không dựa trên xu hướng tiếp thị.

PHẦN 5. DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO (TRÍCH DẪN IEEE)

[1] B. Anderson and B. Nicholson, “SQL vs. NoSQL Databases: What’s the difference?,” IBM Think, 2023. [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/sql-vs-nosql. [Accessed: Oct. 11, 2026].

[2] Amazon Web Services, “Cơ sở dữ liệu NoSQL là gì? – Giải thích về cơ sở dữ liệu phi quan hệ.” [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/nosql/. [Accessed: Oct. 11, 2026].

[3] W. Khan, T. Kumar, C. Zhang, K. Raj, A. M. Roy, and B. Luo, “SQL and NoSQL Database Software Architecture Performance Analysis and Assessments—A Systematic Literature Review,” Big Data Cogn. Comput., vol. 7, no. 2, Art. no. 97, May 2023, doi: 10.3390/bdcc7020097.

[4] J. I. Thirupattur, A. X. T. Tan, S. L. Lim, L. H. E. Wong, M. J. Yong, and S. V. V. Easwaramoorthy, “Comparative Performance Analysis of SQL and NoSQL Databases for Optimizing Retail and E-Commerce Operations,” in Proc. 9th Int. Conf. Communication and Electronics Systems (ICCES), 2024, pp. 1063–1070, doi: 10.1109/ICCES63552.2024.10859633.

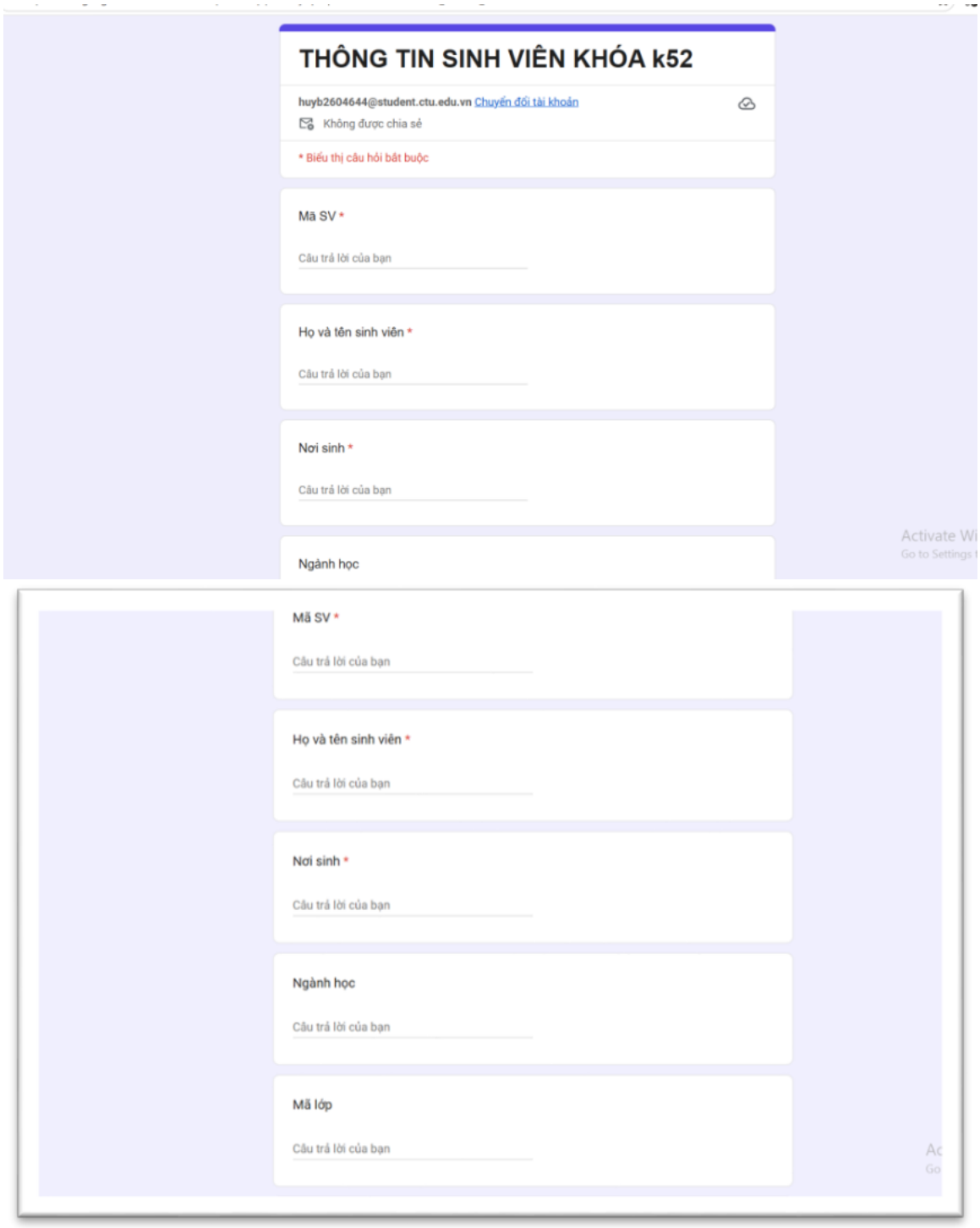
Lab 07: DỊCH VỤ TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG SÁNG TẠO

Bài 1: Dịch Vụ Google Form & Thu Thập Dữ Liệu

Nhiệm vụ 1.1: Tạo Google Form nhập thông tin sinh viên khóa 52

https://forms.gle/fXcfpScz21v2cZEU8

- Mục tiêu: Thiết lập biểu mẫu thu thập dữ liệu sinh viên với tính năng hẹn giờ tự động khóa.
- Các trường thông tin đã thiết lập: Mã SV, Họ và tên, Nơi sinh, Ngành học, Mã lớp, Email, Số điện thoại, Giới tính, Ngày sinh, Họ và tên cha, SĐT phụ huynh, Nghề nghiệp cha, Địa chỉ liên hệ gia đình.


THÔNG TIN SINH VIÊN KHÓA k52
huyb2604644@student.ctu.edu.vn Chuyển đổi tài khoản
Không được chia sẻ
* Biểu thị câu hỏi bắt buộc
Mã SV *
Câu trả lời của bạn
Họ và tên sinh viên *
Câu trả lời của bạn
Nơi sinh *
Câu trả lời của bạn
Ngành học
Mã SV *
Câu trả lời của bạn
Họ và tên sinh viên *
Câu trả lời của bạn
Nơi sinh *
Câu trả lời của bạn
Ngành học
Câu trả lời của bạn
Mã lớp
Câu trả lời của bạn

Ngành học

Câu trả lời của bạn

Mã lớp

Câu trả lời của bạn

Địa chỉ email sinh viên *

Câu trả lời của bạn

Số điện thoại sinh viên *

Câu trả lời của bạn

Giới tính *

- Nam
- Nữ



Số điện thoại sinh viên *

Câu trả lời của bạn

Giới tính *

- Nam
- Nữ
- Mục khác:

Mã lớp

Câu trả lời của bạn

Ngày sinh *

Ngày

mm/dd/yyyy

Họ và tên cha *

Số điện thoại sinh viên *

Câu trả lời của bạn

Giới tính *

- Nam
- Nữ
- Mục khác:

Mã lớp

Câu trả lời của bạn

Ngày sinh *

Ngày

mm/dd/yyyy

Họ và tên cha *

Họ và tên cha *

Câu trả lời của bạn

Số điện thoại của cha

Câu trả lời của bạn

Số điện thoại của cha *

Câu trả lời của bạn

Nghề nghiệp của cha *

Câu trả lời của bạn

Địa chỉ liên hệ gia đình *

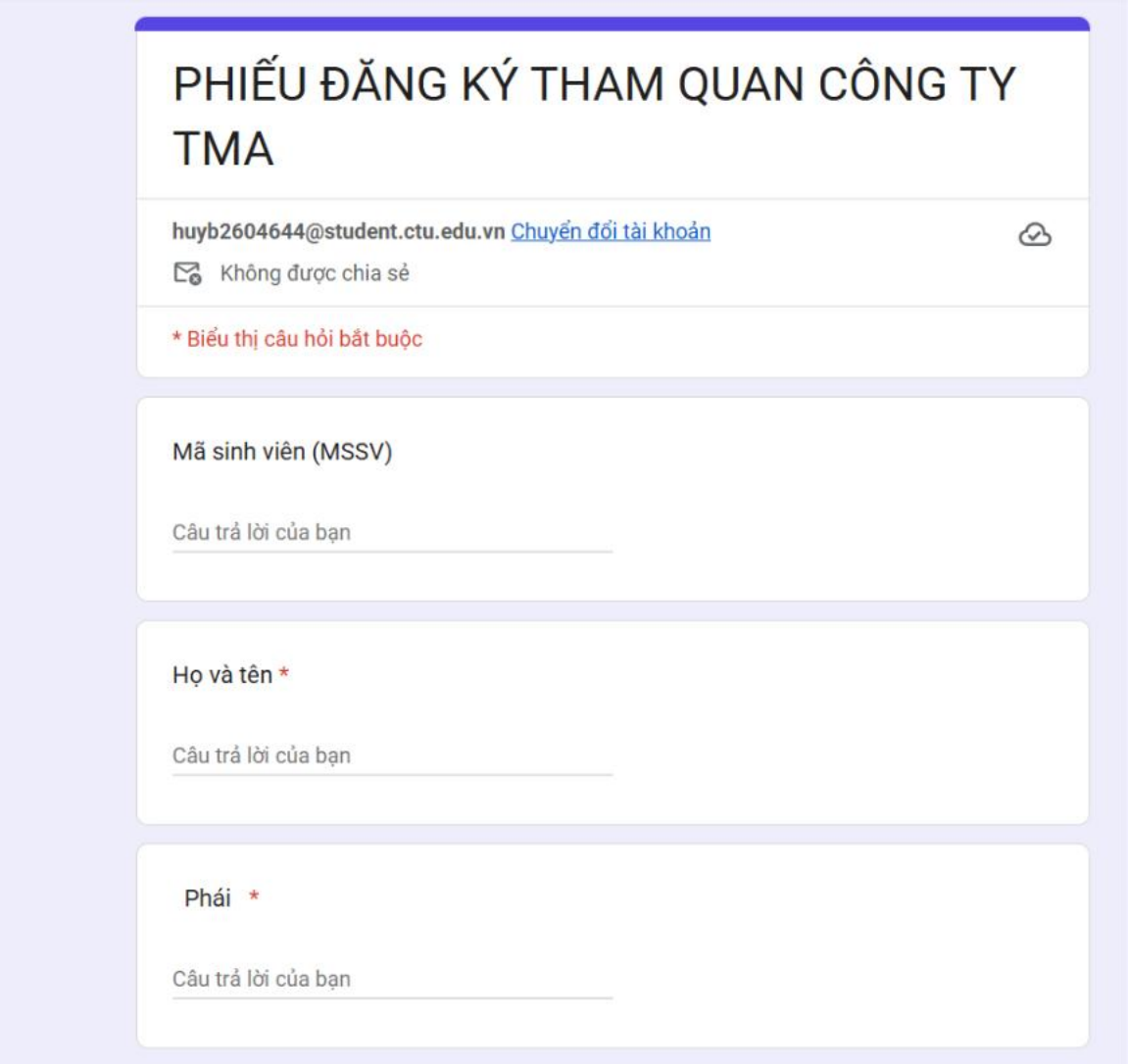
Câu trả lời của bạn

Nhiệm

vụ 1.2: Tạo Google Form đăng ký tham quan công ty TMA

https://forms.gle/ST7zfRXeUpaygf5w8

- Mục tiêu: Biểu mẫu đăng ký với tính năng giới hạn số lượng (tối đa 80 lượt).
- Các trường thông tin đã thiết lập: Mã sinh viên (MSSV), Họ và tên, Phái, Ngày sinh, Nơi sinh, Ngành, Mã lớp, Họ tên giảng viên cố vấn, Email, Điện thoại.



Ngày sinh *

Ngày

mm/dd/yyyy

Nơi sinh *

Câu trả lời của bạn

Ngành *

Câu trả lời của bạn

Mã lớp *

Câu trả lời của bạn

Họ tên giảng viên cố vấn *

Câu trả lời của bạn

Câu trả lời của bạn

Họ tên giảng viên cố vấn *

Câu trả lời của bạn

Email *

Câu trả lời của bạn

Điện thoại *

Câu trả lời của bạn

Gửi

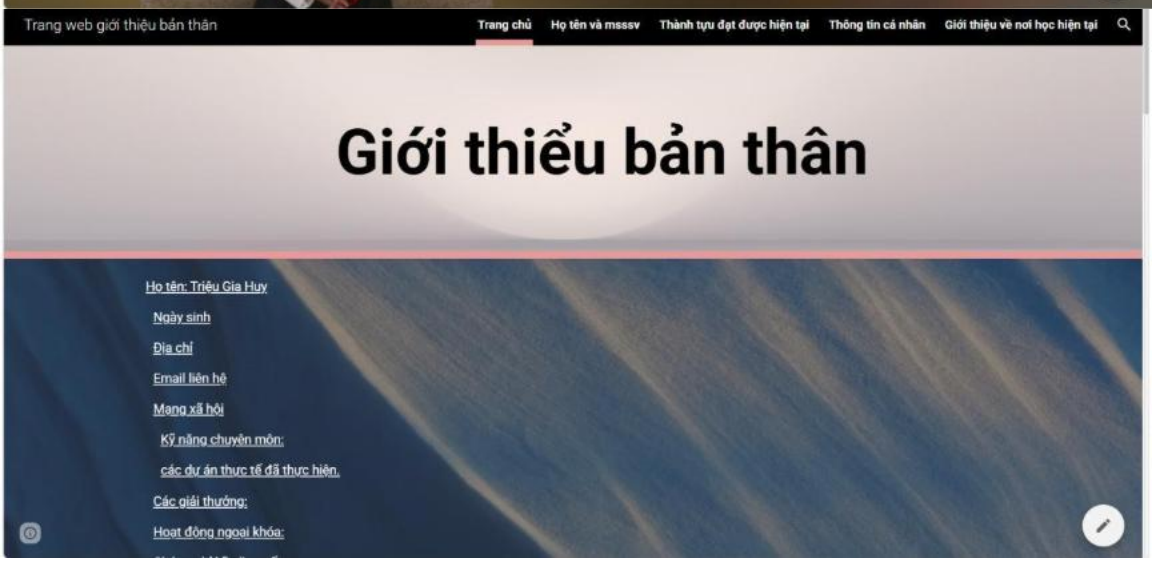
Xóa hết câu trả lời

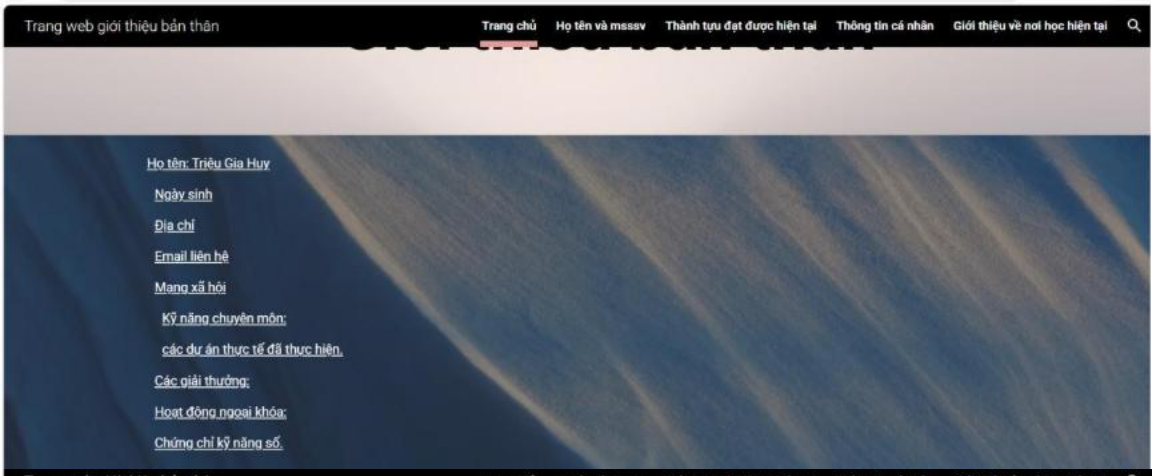
Bài 2: Thiết Kế Trang Giới Thiệu Bản Thân

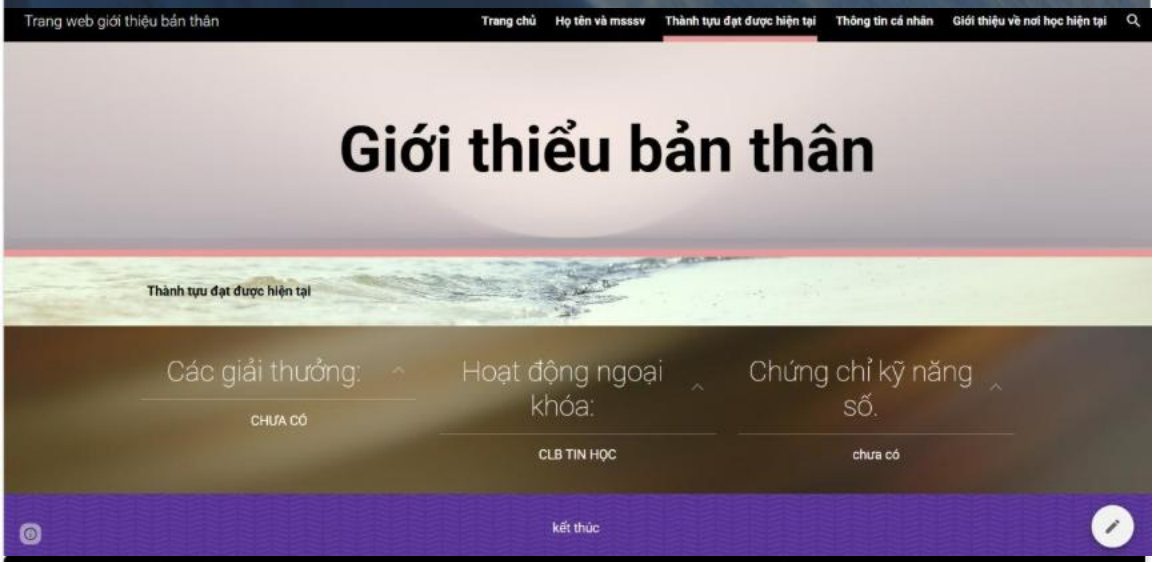
https://sites.google.com/student.ctu.edu.vn/trangwebgiithiubnthn/h%E1%BB%8D-t%C3%AAn-v%C3%A0-msssv

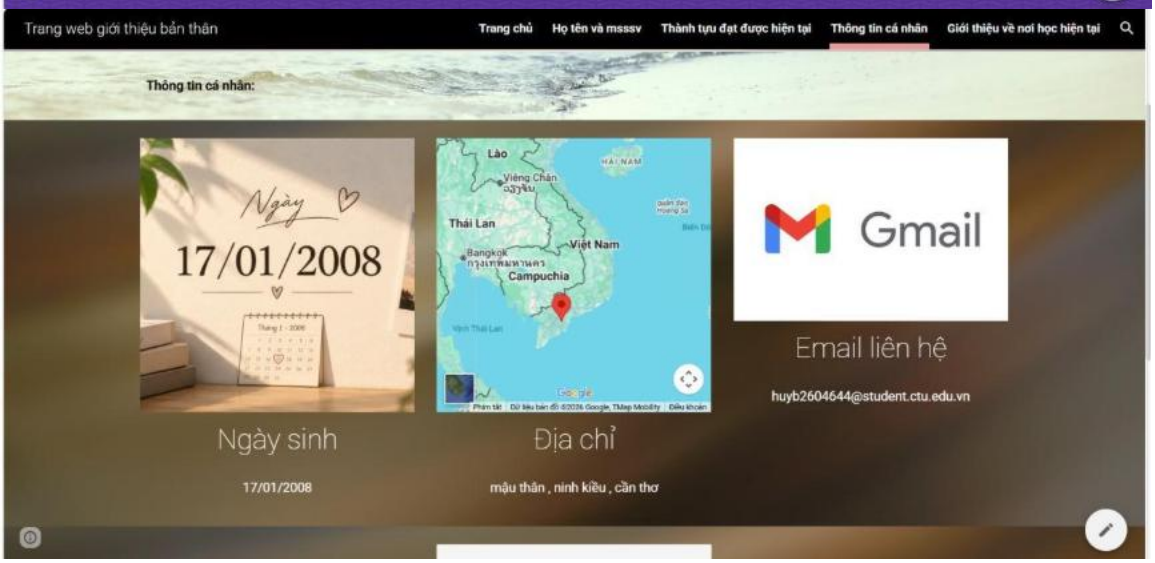
- Nền tảng sử dụng: Thiết kế trên Google Sites / GitHub Pages.
- Cấu trúc trang web: Bố cục thanh điều hướng bao gồm các mục: Trang chủ, Họ tên và mssv, Thành tựu đạt được hiện tại, Thông tin cá nhân, Giới thiệu về nơi học hiện tại.
- Thông tin cá nhân (Profile): Cập nhật hình ảnh cá nhân, họ tên, MSSV, thông tin liên hệ (Gmail, ngày sinh, địa chỉ lưu trú).
- Tiện ích tích hợp: Chèn bản đồ Google Maps (địa chỉ Mậu Thân, Ninh Kiều, Cần Thơ), liên kết các mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok).
- Hồ sơ năng lực: Cập nhật thông tin về Trường Đại học Cần Thơ, các kỹ năng chuyên môn, dự án thực tế đã thực hiện và chứng chỉ kỹ năng số.

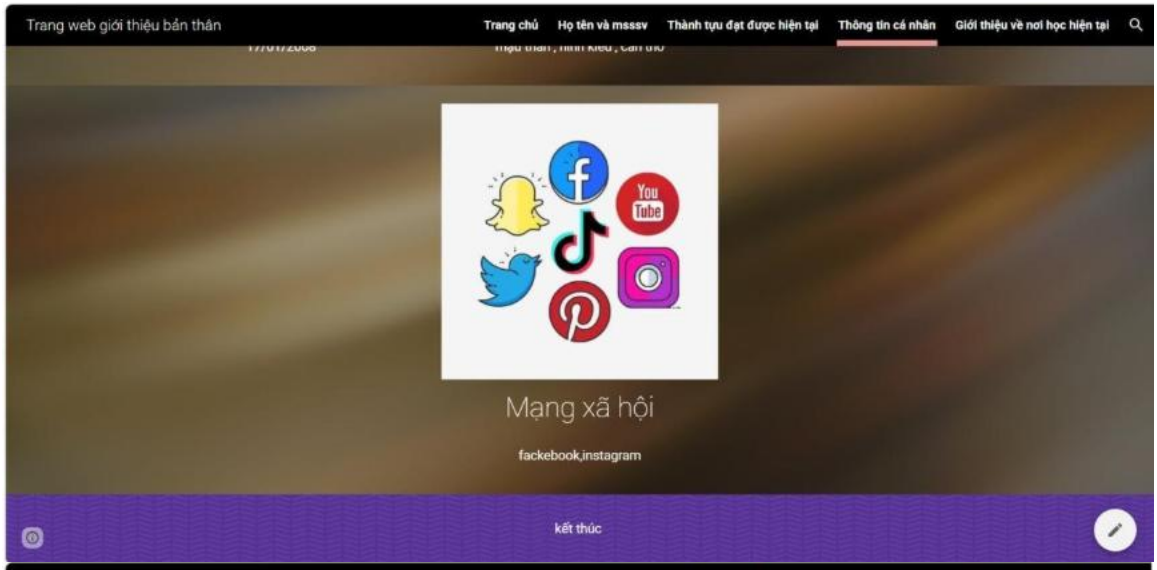





Trang web giới thiệu bản thân
Trang chủ
Họ tên và msssv
Thành tựu đạt được hiện tại
Thông tin cá nhân
Giới thiệu về nơi học hiện tại
Họ tên: Triệu Gia Huy
Ngày sinh
Địa chỉ
Email liên hệ
Mạng xã hội
Kỹ năng chuyên môn:
các dự án thực tế đã thực hiện.
Các giải thưởng:
Hoạt động ngoại khóa:
Chứng chỉ kỹ năng số.


Trang web giới thiệu bản thân
Trang chủ
Họ tên và msssv
Thành tựu đạt được hiện tại
Thông tin cá nhân
Giới thiệu về nơi học hiện tại
Giới thiểu bản thân
Thành tựu đạt được hiện tại
Các giải thưởng:
CHƯA CÓ
Hoạt động ngoại khóa:
CLB TIN HỌC
Chứng chỉ kỹ năng số.
chưa có
kết thúc

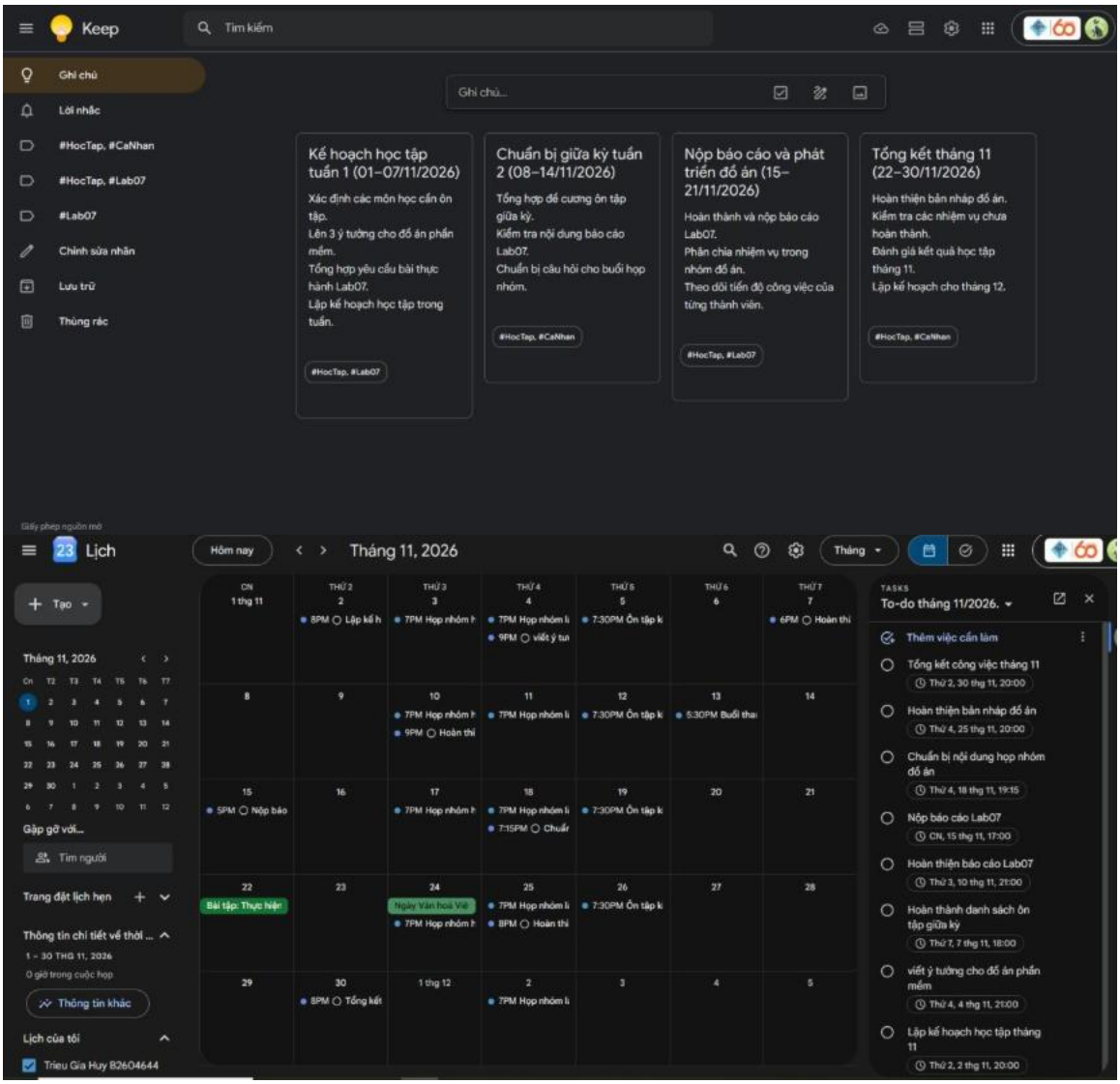

Trang web giới thiệu bản thân
Trang chủ
Họ tên và msssv
Thành tựu đạt được hiện tại
Thông tin cá nhân
Giới thiệu về nơi học hiện tại
Thông tin cá nhân:
Ngày
17/01/2008
Lào
Viêng Chăn
Thái Lan
Bangkok
Việt Nam
Campuchia
Gmail
Email liên hệ
huyb2604644@student.ctu.edu.vn
Ngày sinh
17/01/2008
Địa chỉ
mậu thân , ninh kiều , cần thơ

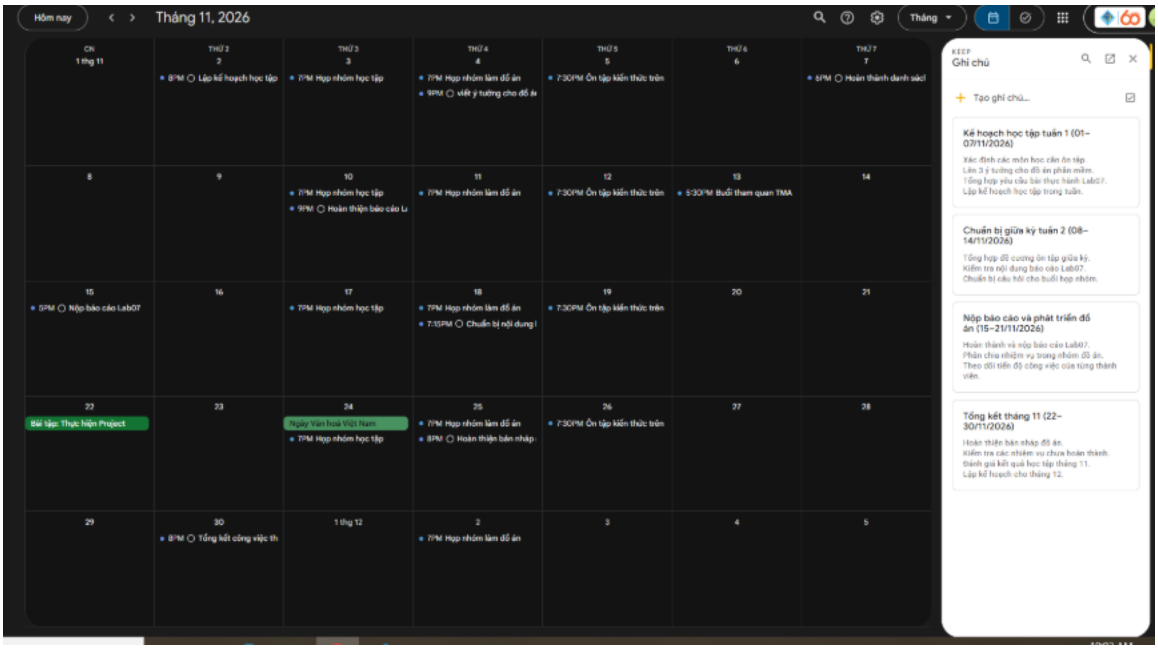




Bài 3: Quản Lý Công Việc Cá Nhân Tổ Chức Theo Tuần (Tháng 11/2026)

- Công cụ sử dụng: Ứng dụng Google Calendar tích hợp cùng Google Keep.
- Lập kế hoạch theo tuần: Phân bổ công việc thành các giai đoạn rõ ràng như "Kế hoạch học tập tuần 1", "Chuẩn bị giữa kỳ tuần 2", "Nộp báo cáo và phát triển dự án", và "Tổng kết tháng 11".
- Lên lịch sự kiện (Events): Đặt lịch các sự kiện quan trọng như họp nhóm, ôn tập kiến thức, chuẩn bị nội dung đồ án phần mềm, và hoàn thiện báo cáo Lab 07.
- Quản lý Task (To-do list): Tạo lập danh sách các công việc cần làm với thời hạn (deadline) rõ ràng (ví dụ: Nộp báo cáo Lab 07 vào 17:00 ngày 15/11).

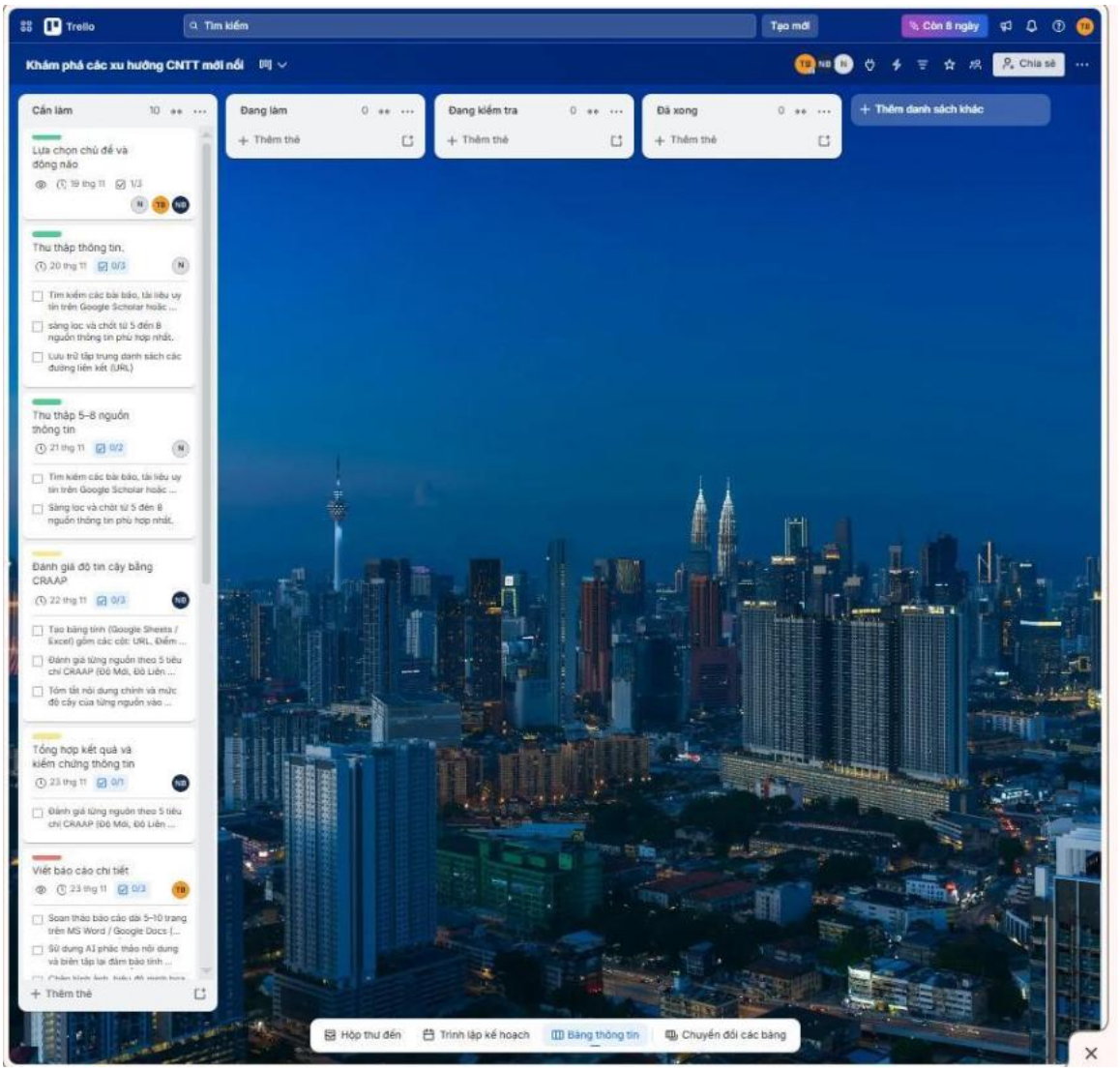

Keep
Tìm kiếm
Ghi chú
Lời nhắc
#HocTap, #CaNhan
#HocTap, #Lab07
#Lab07
Chỉnh sửa nhãn
Lưu trữ
Thùng rác
Ghi chú...
Kế hoạch học tập tuần 1 (01–07/11/2026)
Xác định các môn học cần ôn tập.
Lên 3 ý tưởng cho đồ án phần mềm.
Tổng hợp yêu cầu bài thực hành Lab07.
Lập kế hoạch học tập trong tuần.
#HocTap, #Lab07
Chuẩn bị giữa kỳ tuần 2 (08–14/11/2026)
Tổng hợp đề cương ôn tập giữa kỳ.
Kiểm tra nội dung báo cáo Lab07.
Chuẩn bị câu hỏi cho buổi họp nhóm.
#HocTap, #CaNhan
Nộp báo cáo và phát triển đồ án (15–21/11/2026)
Hoàn thành và nộp báo cáo Lab07.
Phân chia nhiệm vụ trong nhóm đồ án.
Theo dõi tiến độ công việc của từng thành viên.
#HocTap, #Lab07
Tổng kết tháng 11 (22–30/11/2026)
Hoàn thiện bản nháp đồ án.
Kiểm tra các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Đánh giá kết quả học tập tháng 11.
Lập kế hoạch cho tháng 12.
#HocTap, #CaNhan
Giấy phép nguồn mở
Lịch
Hôm nay
Tháng 11, 2026
Tháng
Tạo
Tháng 11, 2026
Gặp gỡ với...
Tìm người
Trang đặt lịch hẹn
Thông tin chi tiết về thời ...
1 – 30 THG 11, 2026
0 giờ trong cuộc họp
Thông tin khác
Lịch của tôi
Trieu Gia Huy B2604644
CN
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
1 thg 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 thg 12
2
3
4
5
Bài tập: Thực hiện
Ngày Văn hoá Việt
TASKS
To-do tháng 11/2026.
Thêm việc cần làm
Tổng kết công việc tháng 11
Thứ 2, 30 thg 11, 20:00
Hoàn thiện bản nháp đồ án
Thứ 4, 25 thg 11, 20:00
Chuẩn bị nội dung họp nhóm đồ án
Thứ 4, 18 thg 11, 19:15
Nộp báo cáo Lab07
CN, 15 thg 11, 17:00
Hoàn thiện báo cáo Lab07
Thứ 3, 10 thg 11, 21:00
Hoàn thành danh sách ôn tập giữa kỳ
Thứ 7, 7 thg 11, 18:00
viết ý tưởng cho đồ án phần mềm
Thứ 4, 4 thg 11, 21:00
Lập kế hoạch học tập tháng 11
Thứ 2, 2 thg 11, 20:00

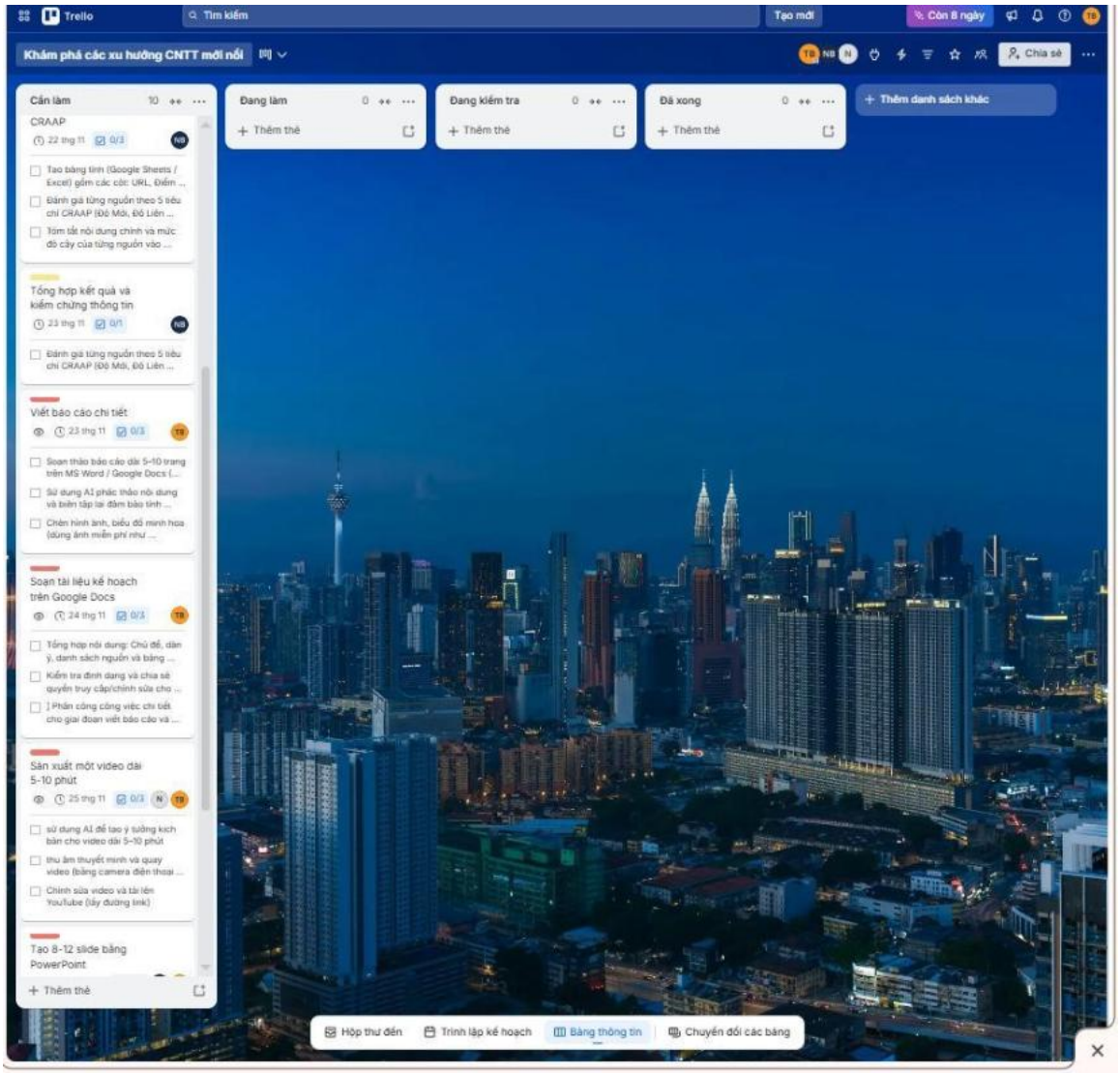


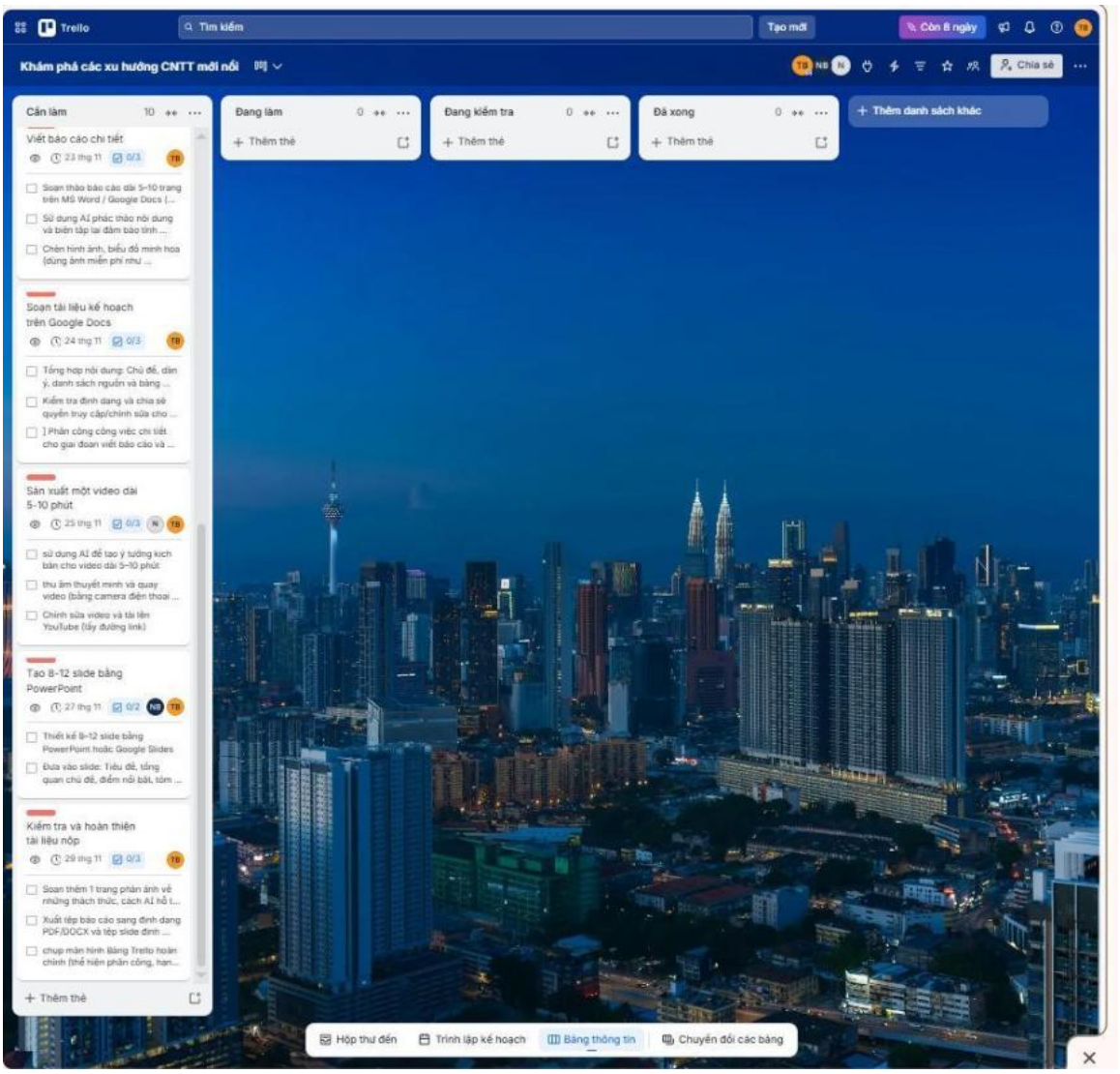
Bài 4: Quản Lý Dự Án Nhóm Trên Nền Tảng Trello

https://trello.com/invite/b/6ad4dda2a5394b1d7c14ca79/ATTI084c7000dcdb90215fff9ebbc4df52e927D9DDAB/kham-pha-cac-xu-hướng-cntt-mới-nổi

- Tên không gian làm việc/dự án: Khám phá các xu hướng CNTT mới nổi.
- Cấu trúc bảng Kanban: Quản lý luồng công việc qua các cột: "Cần làm", "Đang làm", "Đang kiểm tra", và "Đã xong".
- Quản lý thẻ công việc (Cards): Khởi tạo các đầu việc chi tiết như: Đánh giá mô hình CRAAP, Tổng hợp kết quả và kiểm chứng thông tin, Viết báo cáo chi tiết, Soạn tài liệu kế hoạch trên Google Docs, Sản xuất video dài 5-10 phút, Tạo 8-12 slide bằng PowerPoint.
- Chi tiết công việc: Các thẻ được gán nhãn màu, thêm checklist chi tiết các bước cần thực hiện, ấn định ngày đến hạn và phân công trực tiếp cho các thành viên trong nhóm.


Trello
Tìm kiếm
Tạo mới
Còn 8 ngày
Khám phá các xu hướng CNTT mới nổi
Chia sẻ
Cần làm
Đang làm
Đang kiểm tra
Đã xong
Thêm danh sách khác
Thêm thẻ
Lựa chọn chủ đề và đóng não
Thu thập thông tin.
Thu thập 5–8 nguồn thông tin
Đánh giá độ tin cậy bằng CRAAP
Tổng hợp kết quả và kiểm chứng thông tin
Viết báo cáo chi tiết
Hộp thư đến
Trình lập kế hoạch
Bảng thông tin
Chuyển đổi các bảng


Trello
Tìm kiếm
Tạo mới
Còn 8 ngày
Khám phá các xu hướng CNTT mới nổi
Chia sẻ
Cần làm
Đang làm
Đang kiểm tra
Đã xong
Thêm danh sách khác
Thêm thẻ
CRAAP
Tổng hợp kết quả và kiểm chứng thông tin
Viết báo cáo chi tiết
Soạn tài liệu kế hoạch trên Google Docs
Sản xuất một video dài 5-10 phút
Tạo 8-12 slide bằng PowerPoint
Hộp thư đến
Trình lập kế hoạch
Bảng thông tin
Chuyển đổi các bảng


Trello
Tìm kiếm
Tạo mới
Còn 8 ngày
Khám phá các xu hướng CNTT mới nổi
Chia sẻ
Cần làm
Đang làm
Đang kiểm tra
Đã xong
Thêm danh sách khác
Thêm thẻ
Viết báo cáo chi tiết
Soạn tài liệu kế hoạch trên Google Docs
Sản xuất một video dài 5-10 phút
Tạo 8-12 slide bằng PowerPoint
Kiểm tra và hoàn thiện tài liệu nộp
Hộp thư đến
Trình lập kế hoạch
Bảng thông tin
Chuyển đổi các bảng

Lab08: Mạng và Giao tiếp Trực tuyến Cơ bản

PHẦN 1: BÀI 1 & BÀI 2 - KIỂM TRA CẤU HÌNH MẠNG VÀ TÌM HIỂU DỊCH VỤ

MẠNG CƠ BẢN

NHIỆM VỤ 1.1: KIỂM TRA VÀ GHI NHẬN THÔNG SỐ CẤU HÌNH MẠNG TRÊN MÁY TÍNH

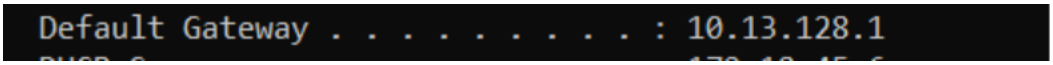
+ IP address (IPv4): 10.13.146.160(Preferred)



+ Subnet mask: 255.255.224.0



+ Gateway (Default Gateway): 10.13.128.1



+ DNS server: 172.18.45.6
172.18.27.6
172.18.27.2
172.18.45.2



NHIỆM VỤ 1.2: TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG CỦA GATEWAY VÀ DNS SERVER

- Chức năng của Gateway: Đóng vai trò là cổng trung gian (điểm ra/vào) nối giữa mạng nội bộ (LAN) với các mạng bên ngoài (Internet). Có nhiệm vụ định tuyến và chuyển tiếp các gói tin dữ liệu ra khỏi mạng local khi IP đích không nằm cùng dải mạng.
- Chức năng của DNS Server: Đóng vai trò như 'danh bạ điện thoại' của mạng Internet, chuyển đổi tên miền dạng chữ dễ nhớ (ví dụ: ctu.edu.vn) thành địa chỉ IP dạng số (ví dụ: 115.79.x.x) để máy tính định vị và truy cập đúng máy chủ.

PHẦN 2: BÀI 3 - KIỂM TRA ĐƯỜNG ĐI CỦA GÓI TIN VỚI LỆNH TRACERT

BƯỚC 1: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN TRANG WEB [WWW.CTU.EDU.VN](WWW.CTU.EDU.VN)

- **1. Máy tính cá nhân (Người gửi thư):** Máy tính của bạn "viết" một yêu cầu (muốn mở trang web) vào một bức thư, ghi rõ địa chỉ nhà mình và địa chỉ nơi cần đến.

- **2. Default Gateway (Bưu điện địa phương):** Bức thư được đưa đến cổng mạng của phòng máy. Thiết bị này gom thư từ các máy tính trong phòng để chuẩn bị đẩy ra mạng Internet bên ngoài.

- **3. Các Router trung gian (Trạm trung chuyển):** Dọc đường đi, bức thư được chuyền tay qua hàng loạt các trạm gác (router) của nhà mạng và của trường. Tại mỗi ngã tư, các trạm này sẽ kiểm tra địa chỉ và chỉ hướng để bức thư đi theo con đường ngắn và nhanh nhất.

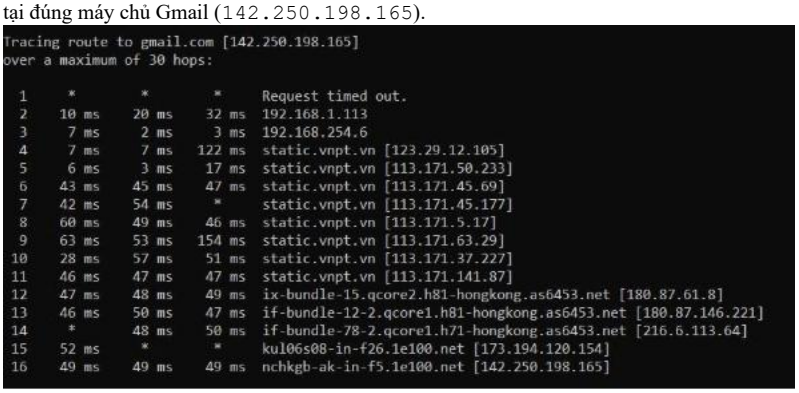
- **4. Máy chủ web Đại học Cần Thơ (Người nhận):** Điểm đến cuối cùng. Máy chủ nhận được bức thư yêu cầu, sau đó lấy nội dung giao diện trang web của trường đóng gói lại và gửi ngược về cho máy tính của bạn theo con đường tương tự để hiển thị lên màn hình.



BƯỚC 2: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN GMAIL.COM

- **Hop 1 – 3 (Mạng nội bộ & Gateway):** Gói tin từ máy tính local thoát ra khỏi mạng LAN thông qua Default Gateway (`192.168.1.113`) và hệ thống định tuyến nội bộ của trường (`192.168.254.6`).
- **Hop 4 – 11 (Mạng ISP trong nước - VNPT):** Gói tin di chuyển qua hạ tầng các Router lõi của nhà cung cấp dịch vụ Internet VNPT (`static.vnpt.vn`) tại Việt Nam.
- **Hop 12 – 14 (Tuyến kết nối quốc tế):** Gói tin truyền qua tuyến cáp quang biển quốc tế đến trung tâm trung chuyển dữ liệu tại Hồng Kông (`as6453.net`).

- **Hop 15 – 16 (Hạ tầng Google / Gmail):** Gói tin tiến vào hạ tầng mạng toàn cầu của Google (`1e100.net`) và kết thúc hành trình tại đúng máy chủ Gmail (`142.250.198.165`).

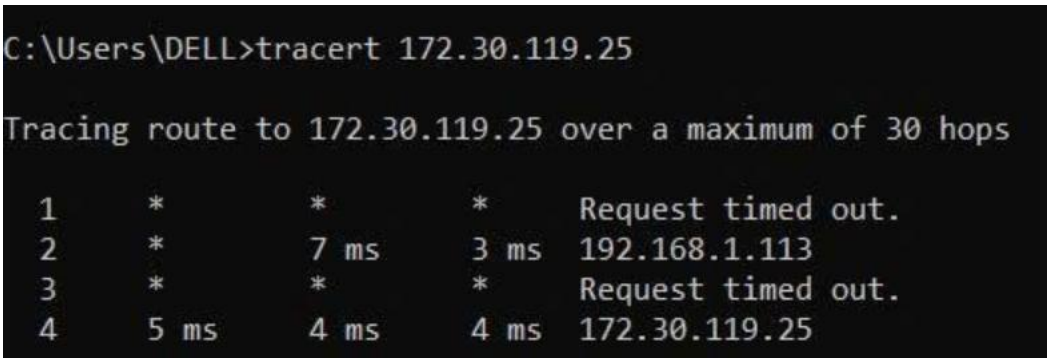


```
Tracing route to gmail.com [142.250.198.165]
over a maximum of 30 hops:

  1    *        *        *     Request timed out.
  2   10 ms    20 ms    32 ms  192.168.1.113
  3    7 ms     2 ms     3 ms  192.168.254.6
  4    7 ms     7 ms   122 ms  static.vnpt.vn [123.29.12.105]
  5    6 ms     3 ms    17 ms  static.vnpt.vn [113.171.50.233]
  6   43 ms    45 ms    47 ms  static.vnpt.vn [113.171.45.69]
  7   42 ms    54 ms     *     static.vnpt.vn [113.171.45.177]
  8   60 ms    49 ms    46 ms  static.vnpt.vn [113.171.5.17]
  9   63 ms    53 ms   154 ms  static.vnpt.vn [113.171.63.29]
 10   28 ms    57 ms    51 ms  static.vnpt.vn [113.171.37.227]
 11   46 ms    47 ms    47 ms  static.vnpt.vn [113.171.141.87]
 12   47 ms    48 ms    49 ms  ix-bundle-15.qcore2.h81-hongkong.as6453.net [180.87.61.8]
 13   46 ms    50 ms    47 ms  if-bundle-12-2.qcore1.h81-hongkong.as6453.net [180.87.146.221]
 14    *       48 ms    50 ms  if-bundle-78-2.qcore1.h71-hongkong.as6453.net [216.6.113.64]
 15   52 ms     *        *     kul06s08-in-f26.1e100.net [173.194.120.154]
 16   49 ms    49 ms    49 ms  nchkgb-ak-in-f5.1e100.net [142.250.198.165]
```

BƯỚC 3: KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN MÁY TÍNH CÙNG PHÒNG THỰC HÀNH

- **hân đoạn mạng nội bộ (Hop 1 – 3):** Gói tin ICMP xuất phát từ nút nguồn, khởi chạy qua Cổng mặc định (Default Gateway 192.168.1.113) và nút định tuyến nội bộ (192.168.254.6) để thoát khỏi hạ tầng LAN.
- **Phân đoạn mạng nhà cung cấp dịch vụ (Hop 4 – 11):** Lưu lượng được chuyển tiếp qua mạng lõi của ISP (VNPT - static.vnpt.vn) trong phạm vi nội địa.
- **Phân đoạn trung chuyển quốc tế (Hop 12 – 14):** Gói tin điều hướng qua cổng trao đổi lưu lượng quốc tế tại trung tâm dữ liệu Hồng Kông (as6453.net).
- **Phân đoạn hạ tầng máy chủ đích (Hop 15 – 16):** Dữ liệu đi vào Hệ thống tự quản (Autonomous System) của Google (1e100.net) và cập bến tại máy chủ đích 142.250.198.165.

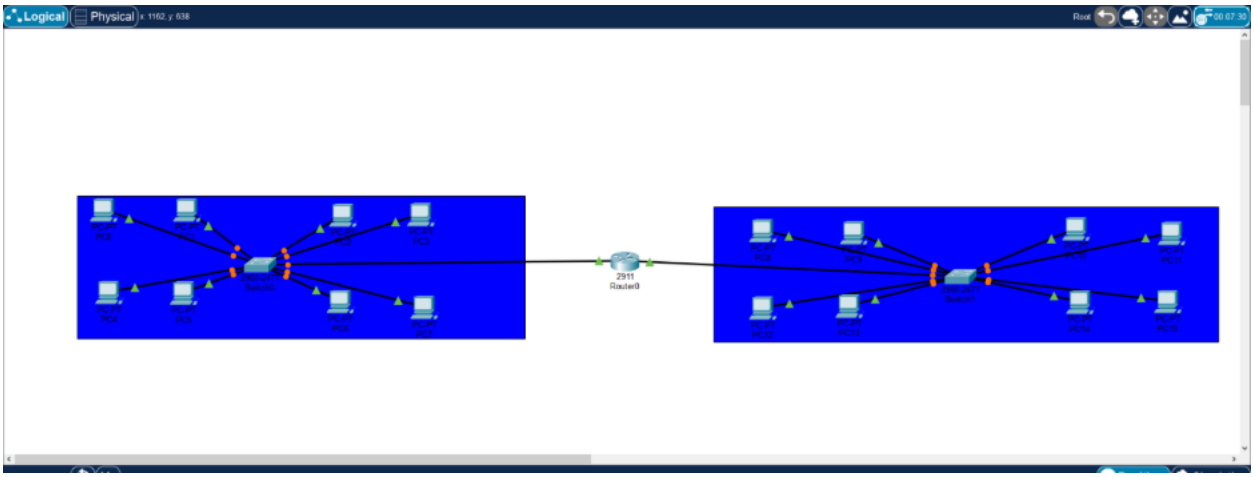


```
C:\Users\DELL>tracert 172.30.119.25

Tracing route to 172.30.119.25 over a maximum of 30 hops

  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *        7 ms     3 ms  192.168.1.113
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     5 ms     4 ms     4 ms  172.30.119.25
```

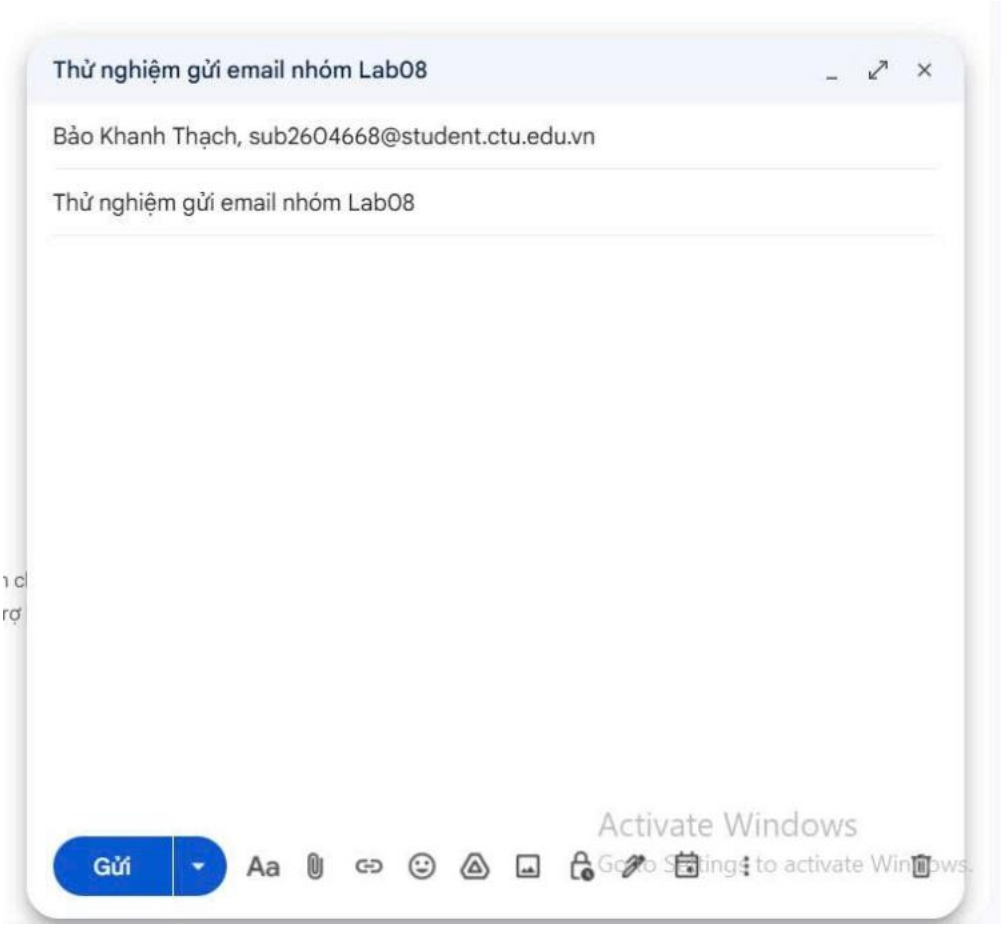
PHẦN 3: BÀI 4 - MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ MẠNG TRÊN CISCO PACKET TRACER



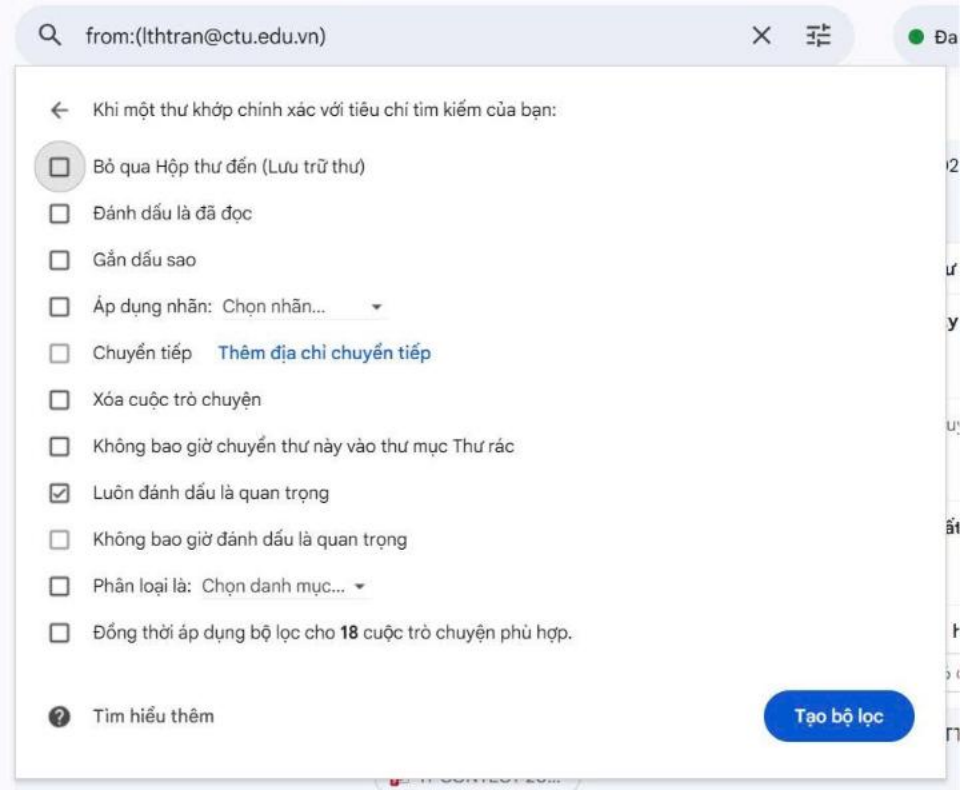
PHẦN 4: BÀI 5 - THỰC HÀNH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CƠ BẢN

NHIỆM VỤ 5.1: BÀI TẬP VỀ GMAIL & GOOGLE CONTACTS

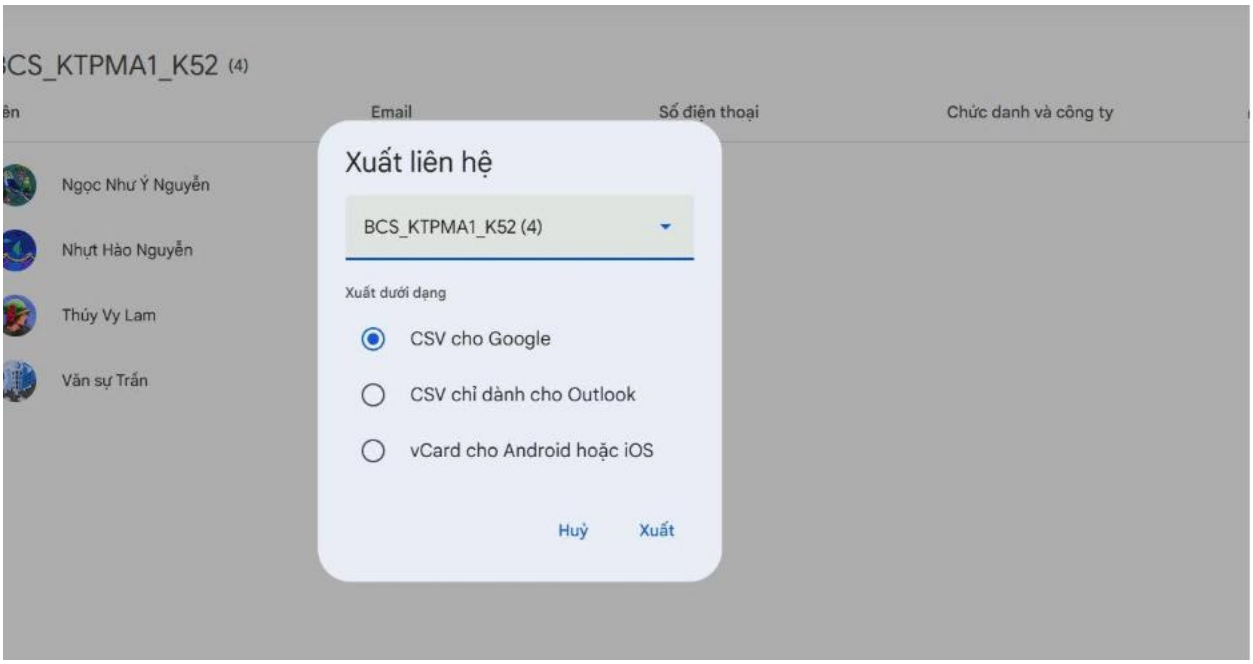
BƯỚC 1: TẠO NHÓM LIÊN HỆ VÀ GỬI EMAIL THỬ NGHIỆM



BƯỚC 2: TẠO BỘ LỌC EMAIL TỪ ĐỊA CHỈ YÊU CẦU

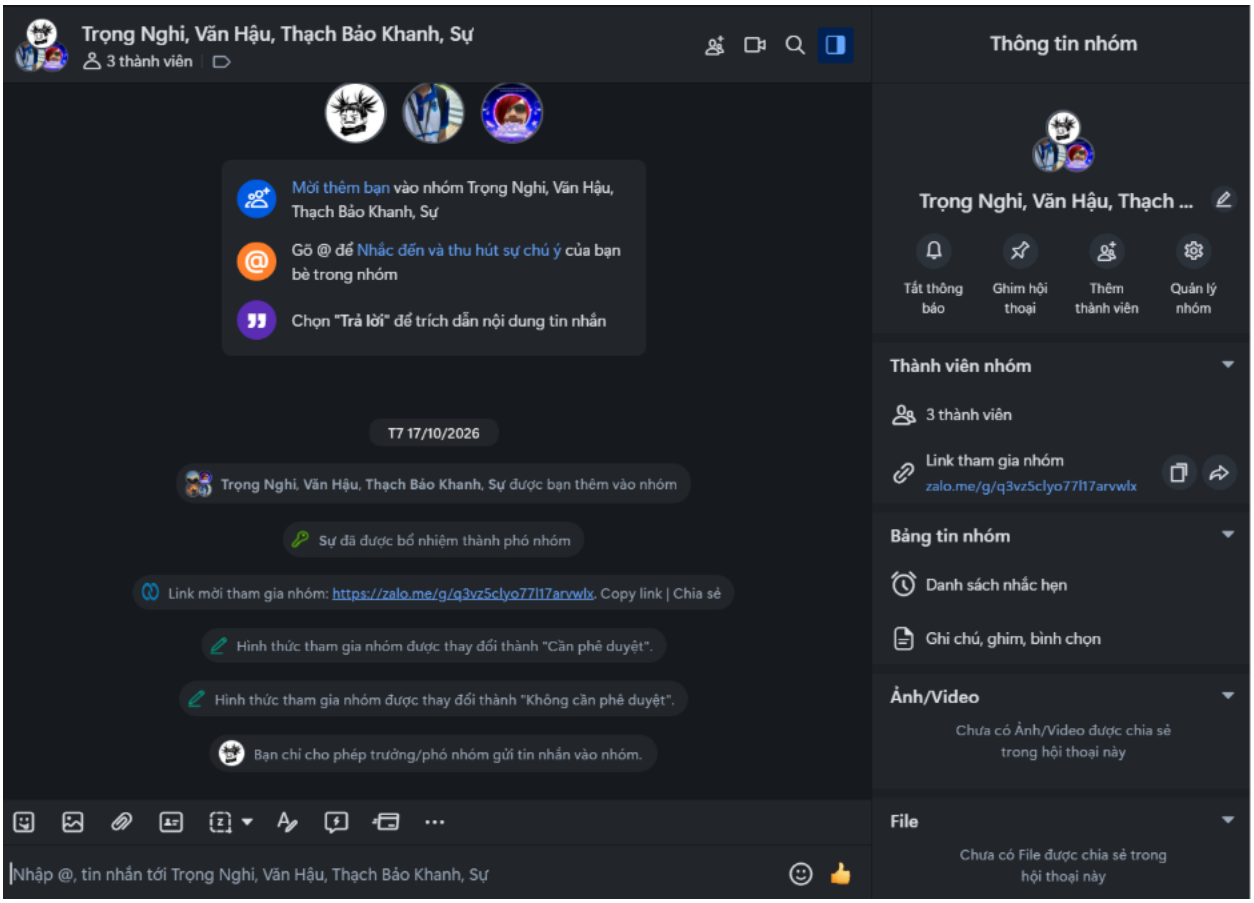


BƯỚC 3: TẠO NHÃN BAN CÁN SỰ LỚP VÀ XUẤT FILE CONTACTS CSV



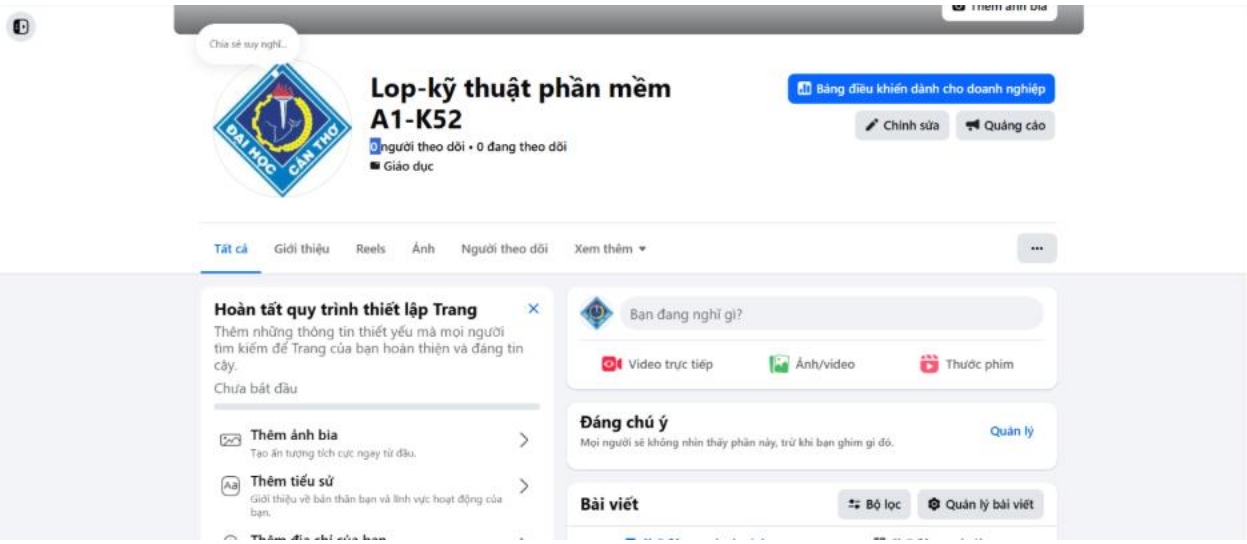
NHIỆM VỤ 5.2: MẠNG XÃ HỘI VÀ TIN NHẮN (FACEBOOK & ZALO)

MẠNG XÃ HỘI VÀ TIN NHẮN (ZALO)



https://zalo.me/g/q3vz5clyo77l17arvwlx

MẠNG XÃ HỘI VÀ TIN NHẮN (FACEBOOK)





https://www.facebook.com/profile.php?id=61595739055128

NHIỆM VỤ 5.3: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ ĐĂNG TẢI VIDEO YOUTUBE

https://youtu.be/76nGjrG_4Ys



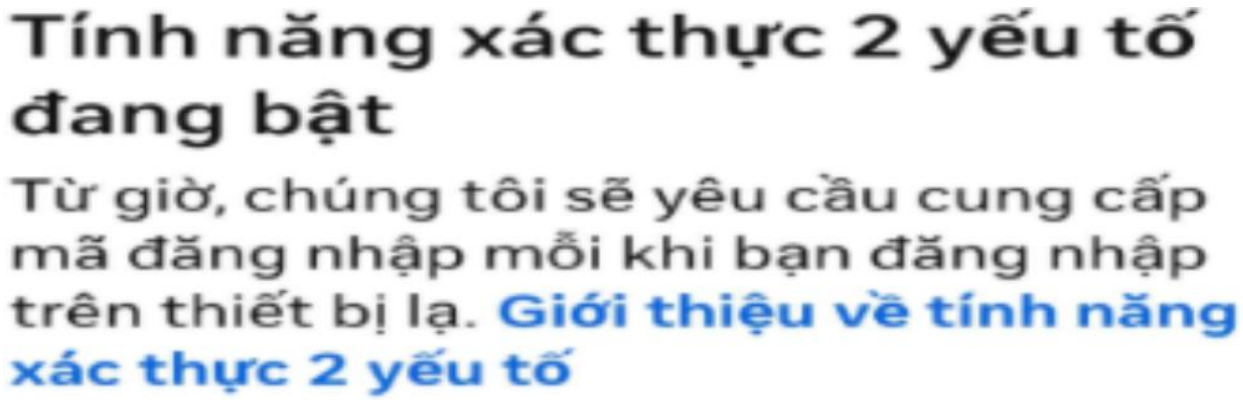
Bài thực hành lab 09: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ SỨC KHỎE SỐ

Bài 1: Rèn luyện kỹ năng bảo mật tài khoản

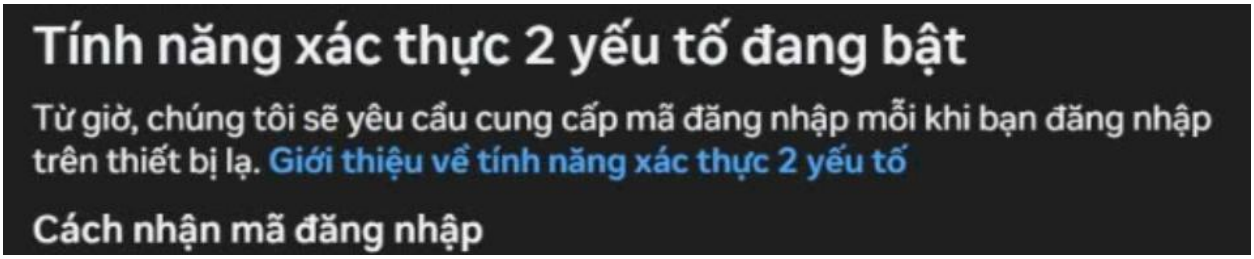
- Google – Tài khoản Google.



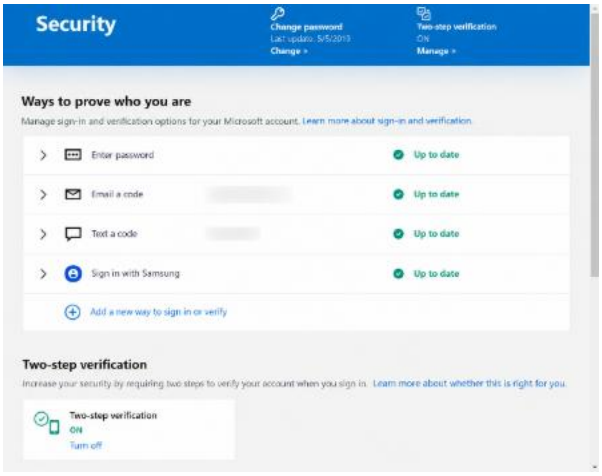
- Facebook – Mạng xã hội Facebook.



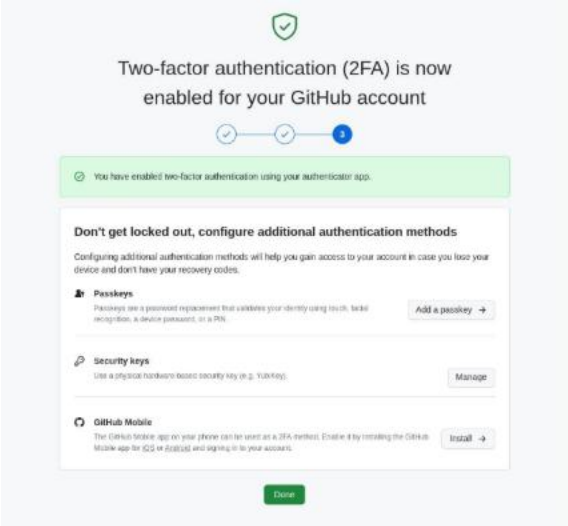
- Instagram – Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video.



- Microsoft – Tài khoản Microsoft (Outlook, OneDrive).



- GitHub – Nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn.
-



Bài 2:Nhận diện lừa đảo và nguy cơ online

Tình huống 1: xác định tình huống trên là lừa đảo

-Những dấu hiện cho kết luận trên :

- Đối tượng yêu cầu chuyển khoản bằng tài khoản có tên riêng
- Đối tưởng sử dụng một trang đường link giả Đuôi .weebly.com cho thấy đây chỉ là một trang web được tạo nhanh chóng và miễn phí thông qua nền tảng Weebly.
- Đối tưởng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của nạn nhân vi dụ như mật khẩu tài khản ngân hàng Các quy trình hoàn tiền chuẩn của ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử không bao giờ yêu cầu khách hàng phải nhấp vào link lạ để điền thông tin ngân hàng.

-Cơ chế hoạt động :

- Tạo niềm tin: Dùng thông tin lộ rò đọc đúng chi tiết đơn 185k.
- Ép giao dịch từ xa: Lợi dụng lúc khách vắng mặt để yêu cầu chuyển khoản.

- Gây hoảng loạn: Bịa sự cố "chuyển sai làm khóa app shipper" để ép nạn nhân hành động vội vã.
- Điều hướng: Đưa qua Zalo, gửi link web lừa đảo (weebly.com).
- Chiếm đoạt: Thu thập tài khoản ngân hàng + OTP để rút sạch tiền.

-cách xử lý:

- Cắt đứt liên lạc lập tức (Dừng leo thang thiệt hại): Coi 185.000 VNĐ là "học phí" nhỏ và dừng ngay mọi tương tác. Tuyệt đối KHÔNG bấm vào link weebly.com, KHÔNG kết bạn Zalo với "CSKH", và KHÔNG nghe bất kỳ cuộc gọi hối thúc/đe dọa nào tiếp theo. Kẻ gian chỉ đang dùng 185k làm mồi nhử để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của bạn.
- Kiểm tra trạng thái đơn hàng thực: Mở trực tiếp ứng dụng mua sắm (Shopee/TikTok) hoặc tra cứu mã vận đơn trên app chính thức của đơn vị vận chuyển để biết chính xác kiện hàng đang ở đâu.
- Lưu vết bằng chứng: Chụp lại màn hình lịch sử chuyển tiền (có tên và số tài khoản "NGUYEN VAN A"), số điện thoại gọi đến và tin nhắn.
- Báo xấu tài khoản lừa đảo: Báo cáo số tài khoản kẻ gian cho ngân hàng bạn đang dùng hoặc gửi thông tin phản ánh lên Cổng thông tin cảnh báo an toàn thông tin quốc gia (canhbao.khongspace.gov.vn).
- Dặn dò người nhận hộ: Thông báo cho bảo vệ hoặc người thân tại nhà/trường không nhận hoặc trả tiền cho bất kỳ đơn hàng 185.000 VNĐ nào khác gửi đến.

Tình hướng 2: xác định tìn huống trên là lừu đảo

-Dấu hiệu nhận biết:

- trên màn hình của bạn bỗng nhiên bật lên một bảng thông báo hệ thống màu đỏ hoặc có biểu tượng cảnh báo

- Gây áp lực bằng hình ảnh và ngôn từ**:** Sử dụng màu đỏ, biểu tượng cảnh báo kèm theo những lời đe dọa tài khoản ("nguy cơ bị xâm nhập cao") và hối thúc bạn phải xử lý ("ngay lập tức").
- Cung cấp sẵn nút bấm "chữa cháy": Bố trí sẵn các nút điều hướng như "Thay đổi mật khẩu trên trang web" hoặc "Đi tới Cài đặt mật khẩu" ngay trên bảng thông báo để dụ bạn nhấp vào. Các cảnh báo bảo mật chính thống thường chỉ thông báo để bạn tự chủ động vào phần Cài đặt của trình duyệt kiểm tra chứ không ép bạn bấm vào link trực tiếp.

-cơ chế hoạt động:

- Thủ đoạn**:** Bật một bảng thông báo giả mạo hệ thống (có màu đỏ/cảnh báo) khi bạn đang lướt web, báo rằng mật khẩu facebook.com đã bị rò rỉ.
- Đòn tâm lý**:** Dùng các từ ngữ đe dọa như "nguy cơ xâm nhập cao" và ép buộc hành động "ngay lập tức" để khiến bạn hoảng sợ, mất bình tĩnh.
- Nút "Thay đổi mật khẩu trên trang web" thực chất là một đường link dẫn đến trang Facebook giả mạo. Nếu bạn điền ID và mật khẩu vào đó, hacker sẽ đánh cắp được tài khoản của bạn.

-cách xử lý:

- Tuyệt đối **KHÔNG** bấm vào bất kỳ nút nào trên bảng thông báo này. Hãy đóng ngay tab/trình duyệt đó lại. Nếu lo lắng, hãy tự mở một trang mới, gõ trực tiếp facebook.com để tự kiểm tra hoặc đổi mật khẩu.

Tính huống 3 : xác định tìn huống trên là lừu đảo

-Những dấu hiệu cho kết luận

- Khai thác trạng thái suy giảm nhận thức (Fatigue Exploitation): Tình huống xảy ra vào thời điểm "nửa đêm", lúc sự tỉnh táo và khả năng phản xạ logic của não bộ giảm sút đáng kể.

- Tạo niềm tin bằng độ trễ bằng không (Zero-delay Trust Building): Cuộc gọi đến chỉ đúng 1 phút sau khi nạn nhân nhận thông báo giao dịch lỗi. Việc đọc chính xác tên ngân hàng (Techcombank/VPBank), đuôi thẻ (xxxx), số tiền (50 USD) và tên đơn vị (STEAM GAMES) khiến nạn nhân tin tuyệt đối đây là hệ thống bảo mật cảnh báo tự động của ngân hàng.
- Giăng bẫy bằng "lựa chọn kiểm soát" (Illusion of Choice): Bằng cách đưa ra hướng dẫn "bấm phím 1" nếu đúng người thực hiện hoặc "bấm phím 0 để khóa thẻ khẩn cấp", kẻ lừa đảo đánh lừa nạn nhân rằng họ đang nắm quyền kiểm soát tình hình. Từ "khẩn cấp" tiếp tục duy trì áp lực, buộc nạn nhân phải phản xạ ngay lập tức thay vì suy nghĩ thấu đáo.

- Cơ chế hoạt động

- Lỗ hổng bắt nguồn từ thiết bị/trang web: Việc nhập mã CVV thanh toán bị báo lỗi và "tiền chưa bị trừ" thực chất không phải lỗi hệ thống ngân hàng. Rất có thể nạn nhân đang giao dịch trên một trang web giả mạo (Fake website) hoặc máy tính đã nhiễm mã độc. Ngay khi bấm thanh toán, toàn bộ thông tin thẻ (Số thẻ, Hết hạn, CVV) đã lọt thẳng vào tay tội phạm.
- Mục đích thực sự của cuộc gọi: Kẻ gian đã có thông tin thẻ nhưng không thể trừ tiền vì vướng lớp bảo mật OTP (3D Secure) gửi về số điện thoại. Cuộc gọi "tổng đài tự động" chính là mồi nhử. Dù nạn nhân bấm phím 0 hay 1, cuộc gọi sẽ được chuyển hướng đến một "nhân viên hỗ trợ" (do tội phạm đóng giả). Kẻ này sẽ lấy lý do "xác minh danh tính để khóa thẻ/hủy giao dịch" và yêu cầu nạn nhân đọc mã OTP vừa nhận được. Nếu đọc mã này, giao dịch trừ tiền thật sẽ lập tức được hoàn tất.

-Cách xử lý thông minh

- Tuyệt đối không thao tác: Gác máy ngay lập tức. Không thực hiện bất kỳ thao tác bấm phím 0 hay phím 1 nào theo hướng dẫn của cuộc gọi lạ.

- Chủ động khóa thẻ: Mở ngay ứng dụng ngân hàng trên điện thoại (Mobile Banking) và sử dụng tính năng "Khóa thẻ trực tuyến" đối với chiếc thẻ Visa/Mastercard vừa nhập thông tin.
- Liên hệ kênh chính thống: Lật mặt sau của thẻ tín dụng, gọi thẳng lên số hotline chính thức của ngân hàng (ví dụ: số in trên thẻ Techcombank hoặc VPBank) để thông báo nghi ngờ lộ dữ liệu thẻ (lộ CVV) và yêu cầu phát hành lại thẻ mới.

TÌNH HUỐNG 4: Giả mạo CCCD và lừa đảo tài chính

-Các dấu hiệu và bằng chứng:

- Bằng chứng 1: Kẻ gian yêu cầu chụp 2 mặt CCCD và ảnh khuôn mặt để xác minh danh tính. Đây là những dữ liệu nhạy cảm có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc thực hiện các thủ tục trực tuyến trái phép.
- Bằng chứng 2: Kẻ gian sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản tại nhiều công ty tài chính và ứng dụng tín dụng mà nạn nhân không hề hay biết.
- Bằng chứng 3: Nạn nhân nhận được thông báo đòi nợ dù không thực hiện các giao dịch vay tiền. Điều này cho thấy thông tin cá nhân có thể đã bị sử dụng trái phép.

-cơ chế hoạt động

- Kẻ gian giả danh nhân viên công ty tài chính hoặc đưa ra lời mời đăng ký dịch vụ hấp dẫn để dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân.
- Kẻ gian yêu cầu nạn nhân gửi ảnh hai mặt CCCD và ảnh khuôn mặt. Đây là những dữ liệu có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính.

- Kẻ gian sử dụng thông tin thu thập được để tìm cách đăng ký tài khoản hoặc khoản vay dưới tên nạn nhân, có thể thông qua việc lợi dụng quy trình xác minh danh tính còn sơ hở.
- Nếu hồ sơ giả mạo được chấp thuận, kẻ gian có thể nhận tiền vay hoặc sử dụng tài khoản cho mục đích gian lận, trong khi nghĩa vụ tài chính bị ghi nhận dưới tên nạn nhân.
- Khi các công ty tài chính gửi thông báo đòi nợ, nạn nhân mới biết thông tin cá nhân của mình có thể đã bị sử dụng trái phép.

-cách khắc phục ;:

- Liên hệ các công ty tài chính: Yêu cầu kiểm tra toàn bộ khoản vay, tài khoản được mở bằng CCCD của mình và thông báo rằng có dấu hiệu giả mạo danh tính.
- Gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại: Đề nghị tạm dừng việc giải ngân hoặc thu hồi nợ đối với giao dịch nghi giả mạo trong khi xác minh.Trình báo cơ quan công an: Cung cấp thông tin về sự việc, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tin nhắn và các bằng chứng liên quan.
- Bảo vệ các tài khoản cá nhân: Đổi mật khẩu email, ngân hàng và mạng xã hội nếu có nguy cơ bị lộ; bật xác thực hai yếu tố và liên hệ ngân hàng ngay nếu phát hiện giao dịch bất thường.
- Lưu giữ bằng chứng: Chụp màn hình tin nhắn, lưu lịch sử cuộc gọi, thông báo đòi nợ và mã hồ sơ khiếu nại. Không xóa các nội dung này.

TÌNH HUỐNG 5: Giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo bằng mã độc

- -Các dấu hiệu và bằng chứng:
- Bằng chứng 1: Email giả danh “Cục Thuế Việt Nam” hoặc “HR Công Ty X” yêu cầu tải tệp đính kèm để xem thông tin quan trọng. Kẻ gian lợi dụng sự tin tưởng vào cơ quan thuế hoặc bộ phận nhân sự để khiến người nhận mở tệp.
- Bằng chứng 2: Tệp đính kèm có thể chứa mã độc. Khi người nhận tải và mở tệp, mã độc có thể được cài đặt hoặc kích hoạt trên thiết bị.

- Bằng chứng 3: Sau khi nạn nhân mở tệp, máy tính có biểu hiện lạ và xuất hiện yêu cầu chuyển 500 USD bằng Bitcoin trong vòng 48 giờ. Đây là dấu hiệu điển hình của hành vi tống tiền bằng mã độc.
- -Cơ chế hoạt động của lừa đảo:
- Kẻ gian gửi email giả mạo danh tính cơ quan thuế hoặc bộ phận nhân sự.
- Nội dung email tạo cảm giác cấp bách, khiến người nhận tò mò hoặc lo lắng và mở tệp đính kèm.
- Tệp đính kèm kích hoạt mã độc, có thể đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động hoặc mã hóa tệp trên máy tính.
- Kẻ gian yêu cầu trả tiền chuộc bằng Bitcoin để gây áp lực, đe dọa mất dữ liệu hoặc hứa hẹn khôi phục dữ liệu.
- -cách khắc phục
- Trong vòng 1–24 giờ đầu tiên:
- Ngắt kết nối thiết bị: Ngắt Wi-Fi, rút dây mạng và ngắt kết nối ổ đĩa ngoài để hạn chế mã độc lây lan. Không tiếp tục sử dụng máy tính bị nhiễm để đăng nhập tài khoản quan trọng.
- Không trả tiền chuộc ngay: Không vội chuyển 500 USD bằng Bitcoin vì không có gì bảo đảm kẻ gian sẽ khôi phục dữ liệu sau khi nhận tiền.
- Báo cho bộ phận kỹ thuật: Nếu đây là máy tính của trường học hoặc công ty, thông báo ngay cho bộ phận CNTT để cô lập thiết bị và kiểm tra nguy cơ lây lan.
- Bảo vệ tài khoản: Dùng một thiết bị khác an toàn để đổi mật khẩu email, ngân hàng và các tài khoản quan trọng nếu nghi ngờ thông tin đăng nhập đã bị đánh cắp. Đăng xuất các phiên đăng nhập lạ và bật xác thực hai yếu tố.
- Lưu bằng chứng: Chụp lại thông báo đòi tiền chuộc, lưu email gốc và địa chỉ người gửi. Không mở lại tệp đính kèm đáng ngờ.
- Nhờ chuyên gia xử lý: Kiểm tra và làm sạch thiết bị trước khi kết nối lại mạng hoặc sử dụng cho công việc quan trọng.
- Nhờ chuyên gia CNTT xác định loại mã độc, phạm vi lây nhiễm và dữ liệu bị ảnh hưởng.
- Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu sạch được tạo trước thời điểm nhiễm mã độc.
- Chỉ cài đặt lại hệ điều hành khi cần thiết và sau khi đã có phương án bảo toàn bằng chứng, dữ liệu cần thiết.

- Cập nhật hệ điều hành, phần mềm bảo mật và các ứng dụng đang sử dụng.
- Kiểm tra các tài khoản email, ngân hàng và dịch vụ trực tuyến để phát hiện đăng nhập hoặc giao dịch bất thường.
- Nếu dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu của tổ chức bị lộ, thông báo cho đơn vị phụ trách để thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp.